RÉPUBLIQUE GABONAISE · MINISTÈRE DES EAUX ET FORÊTS

Foresterie Numérique

La traçabilité du bois du Gabon, de l'arbre à l'usine — conforme à la loi 016/01 et aux normes internationales (RDUE).

Plateforme pilote · Octobre 2026 · Green Leaves Gabon

FORESTERIE NUMÉRIQUE

Sommaire

Sept parties, du rôle du Ministère au parcours de chaque grume.

01 Le contexte

5 Les enjeux
6 Quatre acteurs
7 Parties prenantes et sigles
8 Web et Android
9 La connexion

02 L'espace du Ministère

10 Le rôle du Ministère
11 Tableau de bord
12 Tableau de bord : le détail
13 À traiter
14 La décision
15 Annuaire des organisations
16 Fiche d'un opérateur
17 Carte : les couches
18 Carte : fiche et contrôle
19 Chantier sur la carte
20 Carte sur téléphone
21 Contrôles terrain
22 Anomalies
23 Statistiques
24 Rapports officiels PDF

03 La traçabilité

25 La vie d'une grume
26 La plaque QR
27 Produite et lue à chaque étape

04 Sur le terrain

28 L'agent de terrain
29 Chantier ou projet ouvert
30 L'équipe connectée
31 Le parcours de mesure
32 Le scan intelligent
33 Capteurs en direct (HUD)
34 Reconnaître une plante

05 L'entreprise et la coopérative

35 L'accueil de l'entreprise
36 Déclarer et exploiter
37 Le carnet DF10
38 Titres, pièces et taxes
39 Usine et équipe
40 Économie circulaire

06 Une plateforme durable

41 Sécurité OWASP
42 Chaîne de livraison
43 Mises à jour
44 Interopérabilité
45 Évolutivité

07 La suite

46 Prochaines étapes
47 FAQ · données
48 FAQ · usage
49 À propos dans l'app
50 Glossaire dans l'app
51 Glossaire · titres
52 Glossaire · documents

DÉMONSTRATION · JEU PILOTE

Comptes de démonstration, un par rôle

Espace	Identifiant	Nom	Organisation	Application
Ministère	mef.dp2@pilote.ga	Paul Nguema	Direction provinciale	Web · Android
Ministère	mef.brigade@pilote.ga	Aline Kombila	Brigade de contrôle	Web · Android
Entreprise	hob.dg@pilote.ga	Clarisse Moussavou	Bois du Haut-Ogooué (exploitant)	Web · Android
Entreprise	cfn.dg@pilote.ga	Hervé Boussougou	Compagnie Forestière de la Nyanga	Web · Android
Entreprise	sdl.dg@pilote.ga	Sylvie Nziengui	Scierie de Lambaréné (usine)	Web · Android
Communauté	mas.chef@pilote.ga	Albert Ondo	Communauté de Massaha	Web · Android
Agent de terrain	hob.agent1@pilote.ga	Jean-Baptiste Ndong	Bois du Haut-Ogooué	Android
Agent de terrain	hob.agent2@pilote.ga	Prisca Mba	Bois du Haut-Ogooué	Android
Coopérative	can.pres@pilote.ga	Esther Mabika	Coopérative des Artisans de Ntoum	Android

Mot de passe commun

Pilote2026!

Où se connecter

foresterie-app.greenleaves.ga · application Android greenleaves.ga/app/foresterie.apk

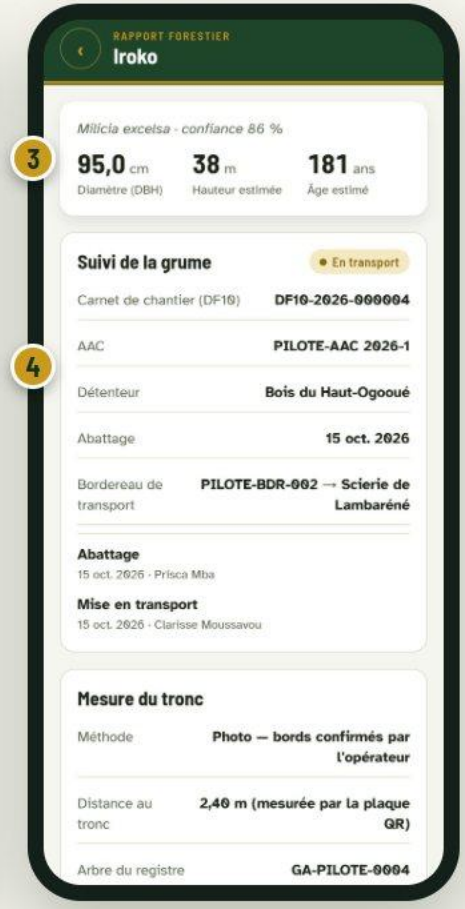
Données fictives

Jeu pilote de démonstration ; ces comptes seront désactivés avant la mise en service.

LE SCAN · UN RÉSULTAT

Du scan de l’arbre au rapport complet







EN BREF

Un scan produit un rapport complet et rattache l’arbre à son carnet DF10.

1. **Mes scans** — chaque arbre scanné est conservé, avec son verdict forestier.
2. **Un scan, un clic** — ouvre le rapport complet de l’arbre.
3. **Le résultat** — espèce et confiance, diamètre, hauteur et âge estimés.
4. **Suivi de la grume** — étape, numéro au carnet DF10, détenteur, bordereau et historique.
5. **Carbone vivant** — biomasse, carbone et équivalent CO_2 de l’arbre.
6. **Récit de l’ingénieur** — texte rédigé par IA, indicatif, à partir des mesures.
7. **Rapport PDF** — exporté en un clic pour le dossier.

LES ENJEUX

Prouver, pour chaque grume, qu'elle est légale

Une grume qui quitte la forêt doit pouvoir répondre à trois questions : **d'où vient-elle, était-elle autorisée, où va-t-elle ?** Trois exigences l'imposent, et chacune a sa réponse dans la plateforme.

1 · Loi 016/01

CE QU'ELLE EXIGE

Un titre, une assiette annuelle de coupe, un diamètre minimum d'exploitabilité, le marquage, le carnet de chantier DF10 et un bordereau pour transporter.

NOTRE RÉPONSE

Chaque règle est vérifiée dès la saisie ; une infraction grave bloque la déclaration.

2 · Règlement européen

CE QU'IL EXIGE

Le RDUE demande de géolocaliser chaque arbre exporté vers l'Europe et de prouver sa légalité par une diligence raisonnée.

NOTRE RÉPONSE

Position GPS, photo et date prises au pied de l'arbre ; contrôle des aires protégées et de la perte de couvert.

3 · Contrôle

CE QU'IL EXIGE

Repérer les écarts, contrôler sur le terrain, dresser le procès-verbal et suivre la sanction jusqu'à son exécution.

NOTRE RÉPONSE

Anomalies détectées seules, contrôle par plaque QR, procès-verbal en PDF et suites suivies.

Aujourd'hui : des informations dispersées sur papier, ressaisies à chaque étape, contrôlées trop tard.

Avec la plateforme : un seul registre, de l'arbre sur pied à l'usine, vérifié automatiquement.

LA PLATEFORME

Une plateforme, quatre acteurs

Ministère des Eaux et Forêts
Web et téléphone

L'autorité : instruit les dossiers et décide (titres, autorisations, déclarations), contrôle sur le terrain, sanctionne et suit les indicateurs nationaux.

Entreprise forestière
Web et téléphone

Exploitant ou usine titulaire d'un titre : déclare ses arbres, transporte sous bordereau, transforme, paie ses taxes et répond aux décisions.

Agent de terrain
Téléphone Android

Salarié de l'entreprise sur le chantier : pose les plaques QR, mesure et identifie les arbres, enregistre l'abattage au pied de l'arbre.

Coopérative
Téléphone

Groupement local d'artisans ou de villageois : récupère les résidus de bois des entreprises (chutes, branches, sciure) pour en faire du mobilier, des briquettes ou du biochar.

PARTIES PRENANTES

Qui fait quoi : les administrations et leurs sigles

ADMINISTRATIONS — QUI DÉLIVRE ET CONTRÔLE

MEFME	Ministère des Eaux, des Forêts, de la Mer et de l'Environnement
DGF	Direction Générale des Forêts — instruit, délivre et contrôle au niveau central
Dir. provinciales	Directions provinciales et cantonnements — AAC, PAO, DF10, marquage, transport
DGFAP	Direction Générale de la Faune et des Aires Protégées — plan de protection de la faune
DGE	Direction Générale de l'Environnement — étude d'impact environnemental (loi 007/2014)
ANPN	Agence Nationale des Parcs Nationaux — aires protégées, avis scientifique CITES

ADMINISTRATIONS (SUITE)

DGICBVPF	Direction Générale des Industries, du Commerce, du Bois et de la Valorisation des Produits Forestiers — transformation, CITES
AGEOS	Agence Gabonaise d'Études et d'Observations Spatiales — surveillance satellitaire
DGI	Direction Générale des Impôts — taxe de superficie
Douanes	Direction Générale des Douanes — taxe d'abattage à l'export, contrôle des sorties
Trésor	Services du Trésor — redevance de surveillance
Autorité forestière provinciale	Contrôle en route : bordereaux de roulage

OPÉRATEURS

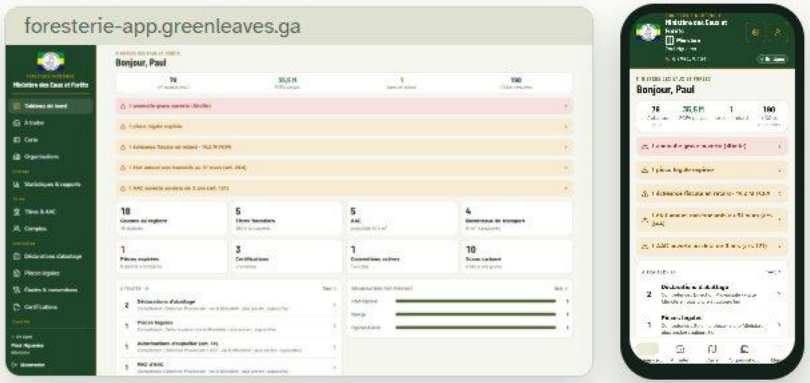
Exploitant	Titulaire d'un titre forestier : déclare, abat, transporte
Transformateur	Scierie ou usine : réceptionne et transforme les grumes
Communauté	Communauté villageoise titulaire d'une forêt communautaire
Coopérative	Artisans et villageois qui valorisent les résidus de bois

DEUX APPLICATIONS

Une plateforme, au bureau comme sur le terrain

Un seul compte et les mêmes données, à jour en temps réel partout.

Application web ordinateur et smartphone



- Sur ordinateur **et** sur smartphone, dans le navigateur
- Aucune installation : une adresse suffit
- Décisions, organisations, carte, rapports PDF

RÔLES **Ministère** **Entreprise**

foresterie-app.greenleaves.ga

Application Android l'outil de terrain

Caméra + IA scan de l'arbre, reconnaissance de l'espèce	**GPS** position exacte de chaque arbre et contrôle	**Lecteur QR** plaque de l'arbre, bordereau de transport
Profondeur distance à l'arbre, mesurée sans contact	**Inclinomètre** hauteur de l'arbre mesurée au téléphone	**Hors réseau** saisie en forêt, envoi au retour du réseau

- **Pourquoi une application** : elle exploite les capteurs du téléphone, au pied de l'arbre
- Photo, position et heure au même instant : une preuve infalsifiable
- Agent de terrain et coopérative : **uniquement** sur Android

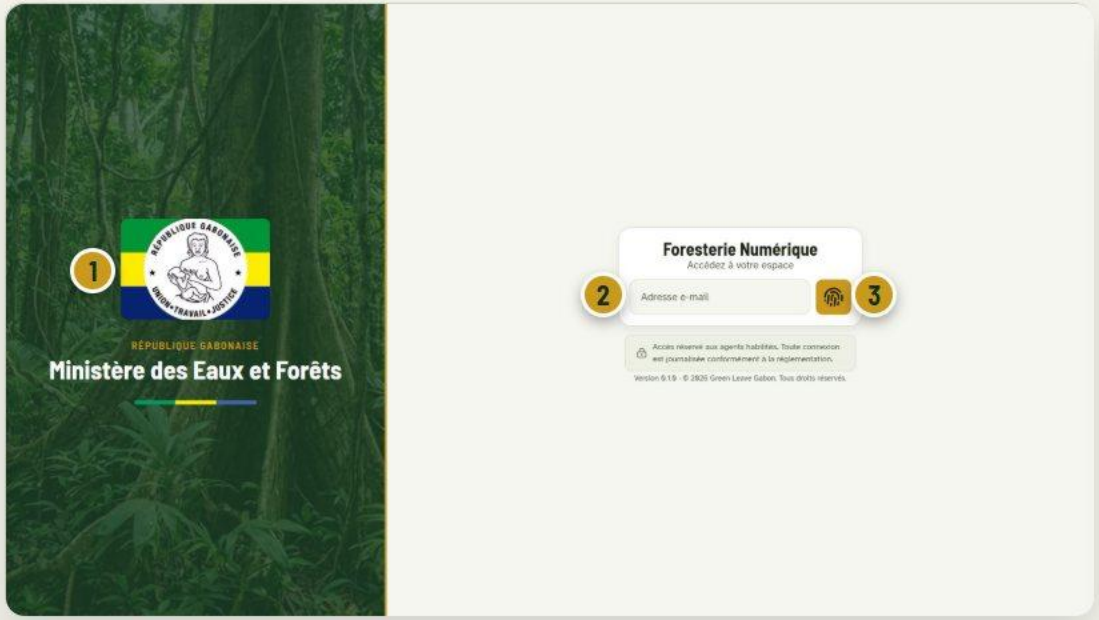
RÔLES **Agent de terrain** **Coopérative** **Ministère** **Entreprise**

Télécharger l'application

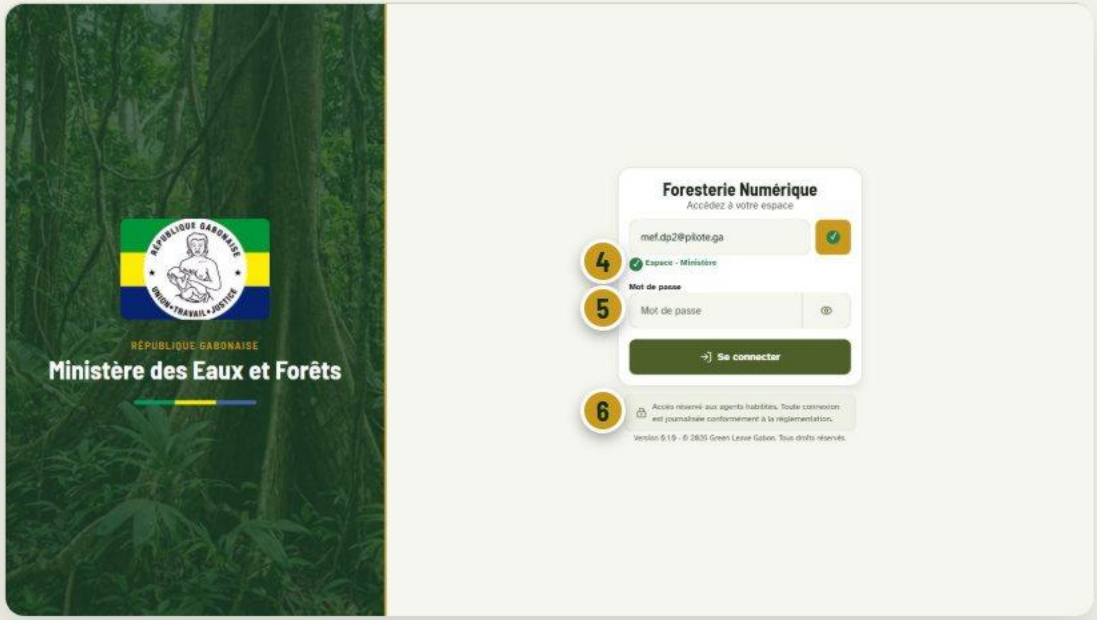
CONNEXION · WEB ET ANDROID

Une connexion simple, sûre, aux couleurs du Ministère

En bref : l'adresse est d'abord reconnue, puis le mot de passe ; chacun arrive directement dans son espace.



1. **Identité officielle** — sceau, Ministère des Eaux et Forêts, forêt du Gabon.
2. **Adresse e-mail** — le seul champ demandé au départ.
3. **Vérifier** — la plateforme reconnaît le compte avant tout mot de passe.



4. **Adresse validée** — coche verte et l'espace du compte : Ministère, ou le nom de l'entreprise.
5. **Mot de passe** — masqué, affichable d'un geste.
6. **Accès réservé** — toute connexion est journalisée ; les essais répétés sont bloqués.

Foresterie Numérique · Ministère des Eaux et Forêts · 9 · données du jeu pilote (fictives)

LE MINISTÈRE DES EAUX ET FORÊTS

L’autorité, au centre de la plateforme

SON RÔLE

Instruire et décider

Titres, autorisations d’exploiter, déclarations d’abattage, études, certifications : chaque dossier est décidé et motivé en ligne.

Contrôler et sanctionner

Contrôles terrain par lecture de la plaque QR, procès-verbal, suites données et suivies jusqu’à leur exécution.

Piloter

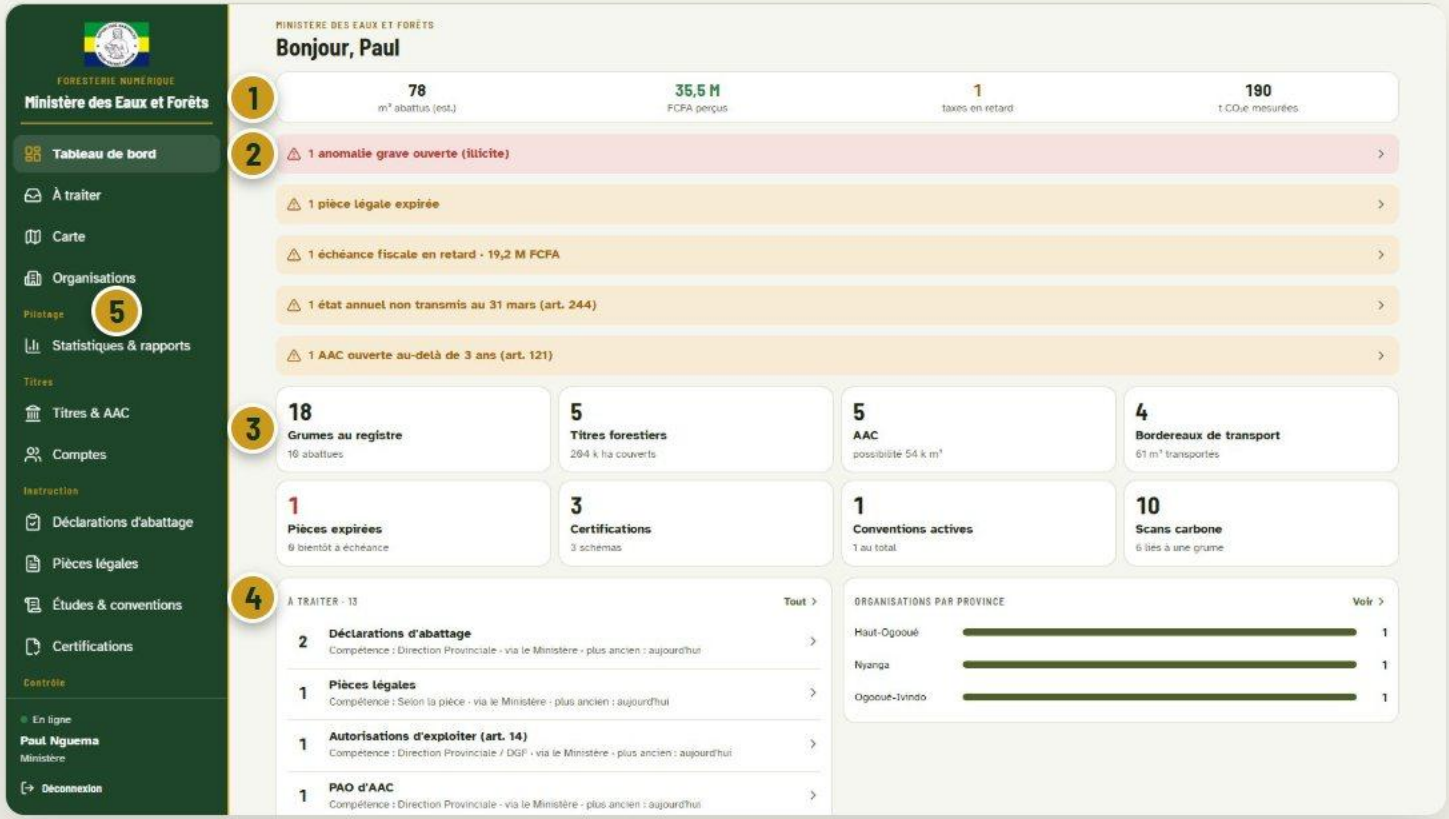
Indicateurs nationaux, alertes légales, carte du territoire, rapports officiels en PDF.

SON ESPACE : CINQ ENTRÉES

1. **Tableau de bord**
   la situation nationale et les alertes
2. **À traiter**
   tous les dossiers en attente de décision
3. **Carte**
   le territoire forestier et le contrôle d’un point
4. **Organisations**
   l’annuaire et la fiche de chaque opérateur
5. **Menu**
   contrôles terrain, anomalies, statistiques, titres, fiscalité, espèces

Sur chaque dossier, l’autorité compétente est affichée : DGF, DGFAP, DGE, ANPN, DGICBVPF, Douanes, directions provinciales. Pendant le pilote, le Ministère agit pour toutes.

La situation nationale en un coup d'œil



EN BREF

Dès la connexion, le Ministère voit ce qui se passe et ce qui l'attend, sans changer de page.

1. **Chiffres clés** — volumes abattus, recettes perçues, taxes en retard, carbone mesuré.
2. **Alertes automatiques** — anomalie grave, pièce expirée, taxe en retard, état annuel (art. 244), AAC de plus de 3 ans (art. 121).
3. **Cartes de chiffres** — grumes au registre, titres, AAC, bordereaux, pièces expirées, certifications, conventions, scans carbone.
4. **À traiter** — les dossiers en attente, par type, avec l'autorité compétente et leur ancienneté.
5. **Menu latéral complet** — toutes les rubriques du Ministère, regroupées par thème et visibles en permanence sur ordinateur.

Le détail par domaine, sous les chiffres clés

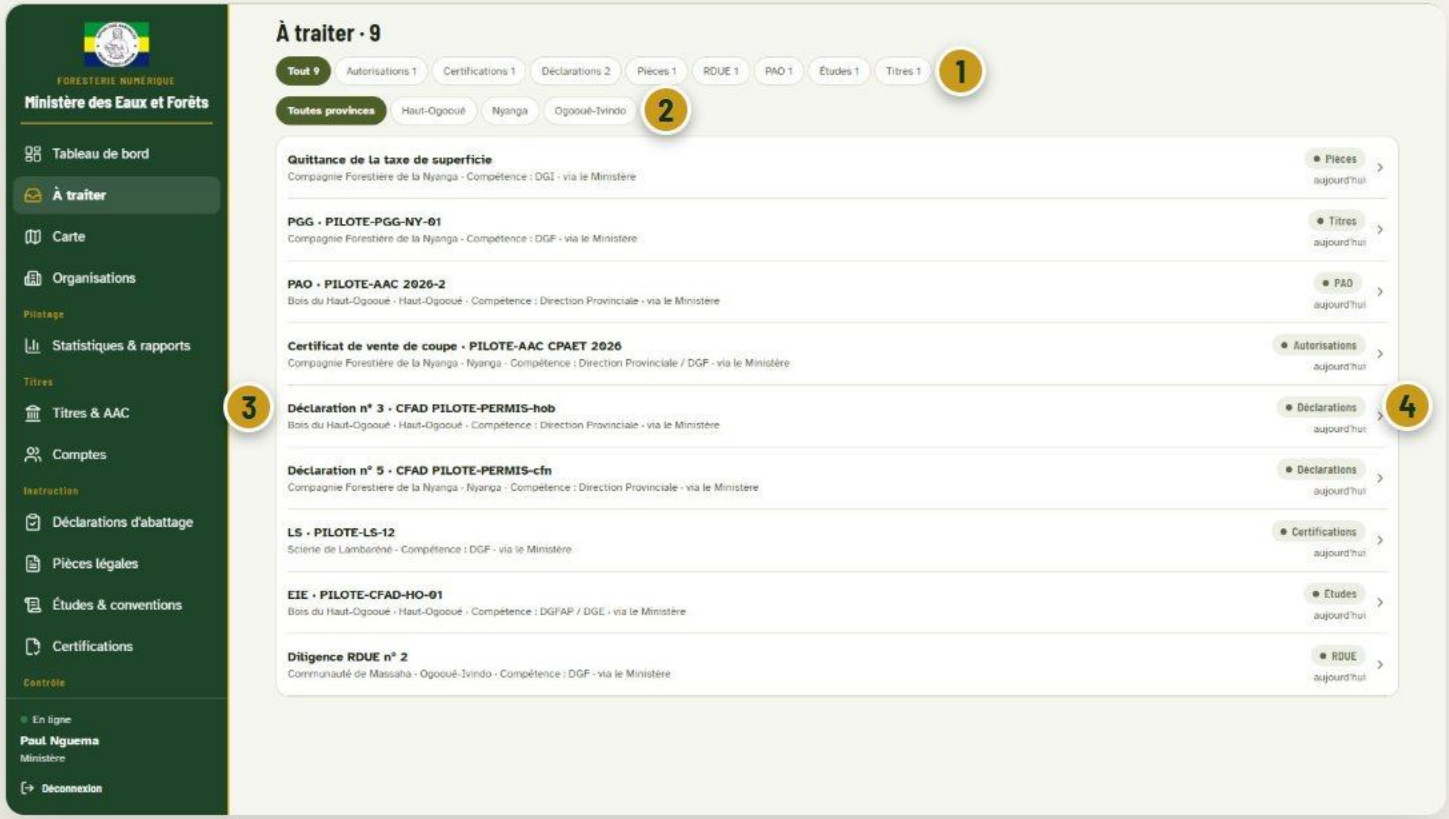


EN BREF

Six panneaux de lecture pour piloter : chaque indicateur vient des saisies réelles des opérateurs.

1. **Exploitation** — taux de transformation, volume par essence, grumes par étape.
2. **Registre des titres** — titres et AAC par statut : actifs, demandes, rejetés, ouvertes, fermées.
3. **Conformité** — part des pièces en règle, statuts des documents, certifications par schéma.
4. **Fiscalité** — échéances, réglées, en retard, FCFA perçus et taux de recouvrement.
5. **Volet social (CCC / FDL)** — conventions, contributions, FDL moyen en FCFA par m^3, volume annuel.
6. **Carbone par AAC** — tonnes de CO_2e mesurées sur chaque assiette annuelle de coupe.

Tous les dossiers en attente, dans une seule file

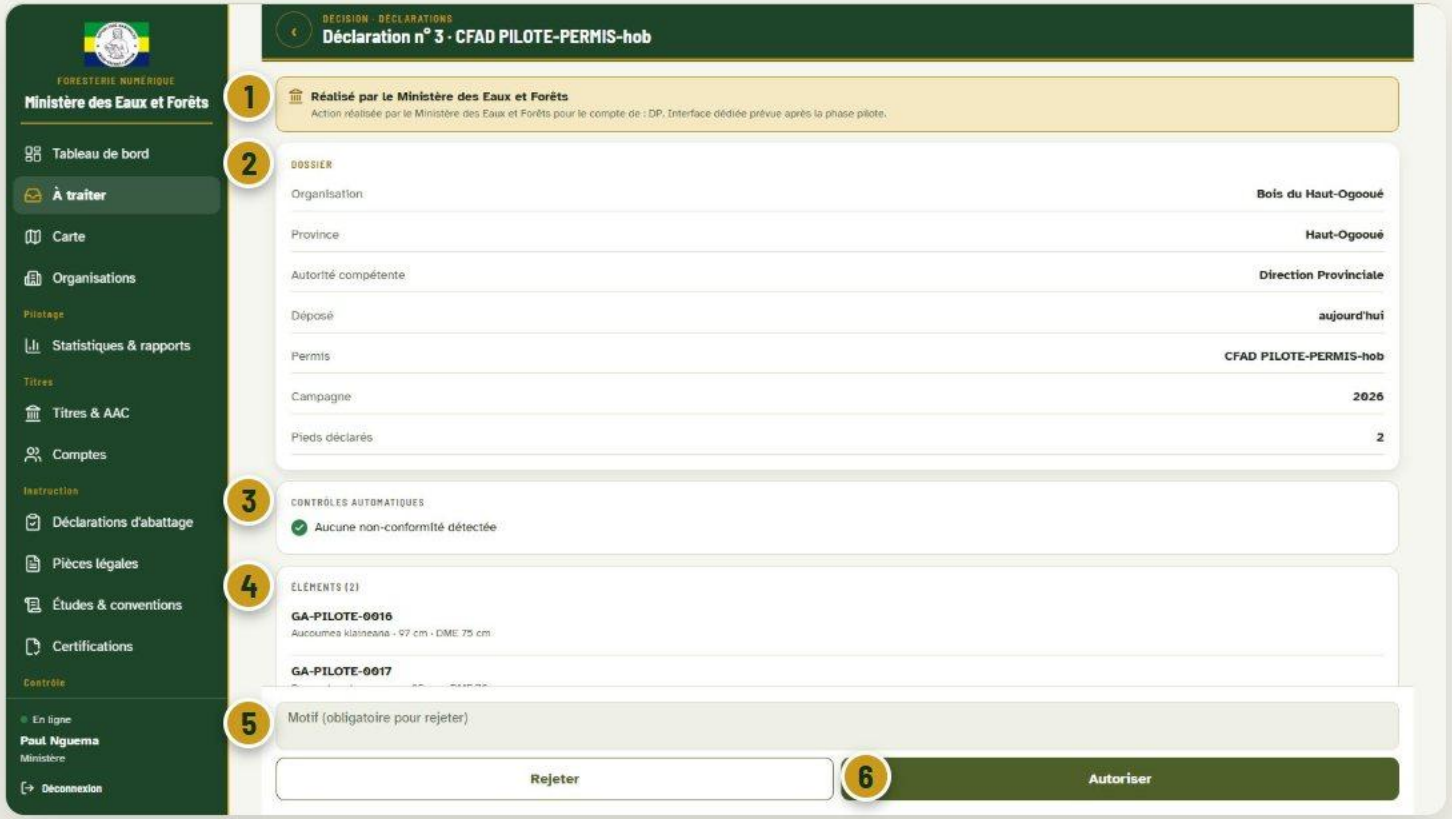


EN BREF

Plus de courrier dispersé : chaque demande d'une entreprise arrive ici, au même endroit.

1. **Par type** — autorisations, certifications, déclarations, pièces, RDUE, PAO, études, titres.
2. **Par province** — chaque direction provinciale retrouve ses propres dossiers.
3. **Chaque dossier** — l'organisation, la province, l'autorité compétente et la date de dépôt.
4. **Un clic** — ouvre la page de décision du dossier.

Chaque dossier, une page de décision

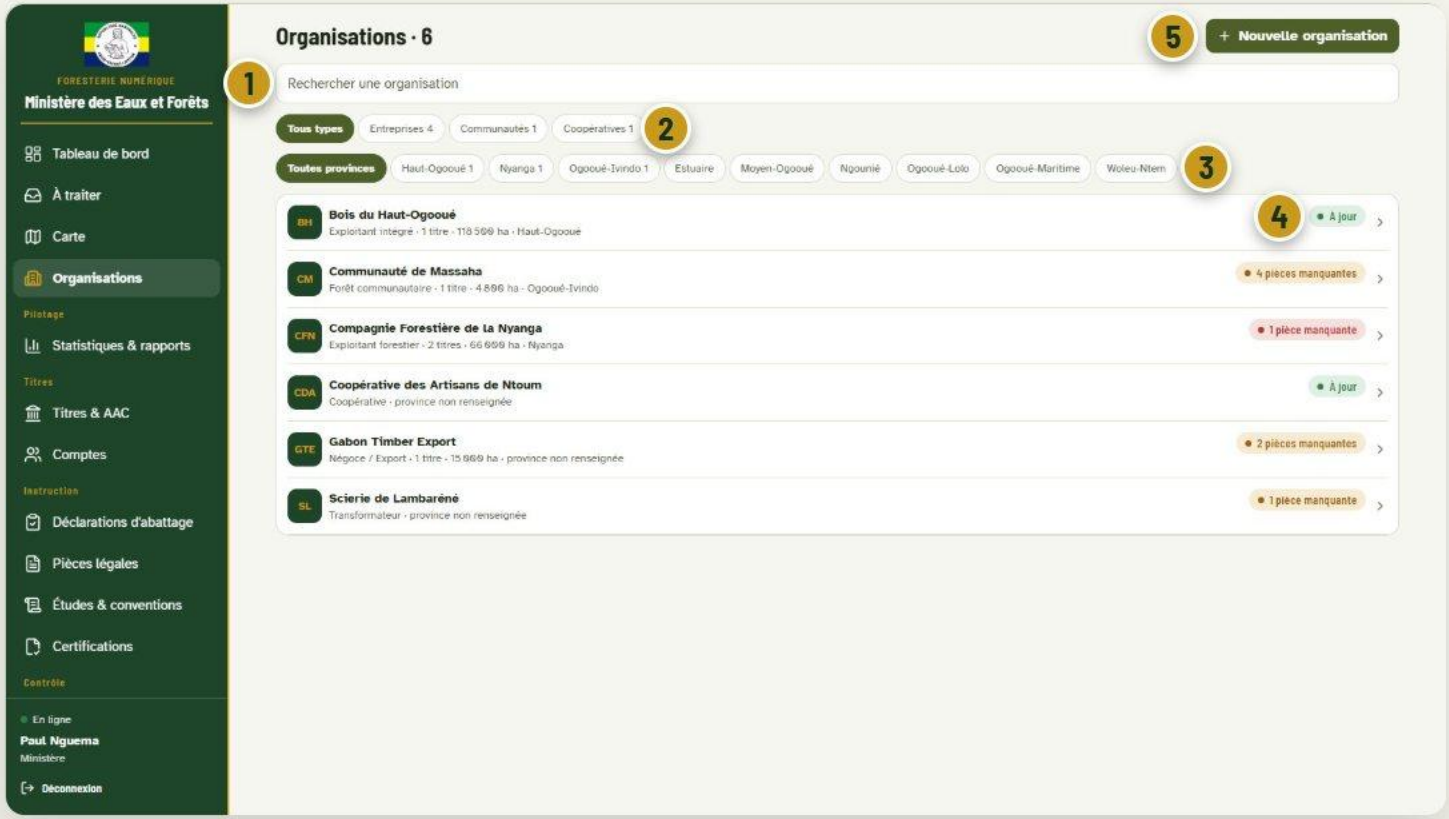


EN BREF

Tous les éléments pour décider sur une seule page ; la décision est tracée et revient à l'entreprise.

1. **Qui agit** — le Ministère, pour le compte de l'autorité compétente (ici la Direction provinciale).
2. **Les faits** — organisation, province, permis, campagne, nombre de pieds déclarés.
3. **Contrôles automatiques** — DME, AAC, essences protégées : conforme, avertissement ou bloquant.
4. **Les arbres** — chaque pied avec son essence et son diamètre comparé au DME.
5. **Motif** — obligatoire pour rejeter ; il est transmis à l'entreprise.
6. **Autoriser ou rejeter** — la décision est datée, signée par son auteur et notifiée.

L'annuaire de tous les opérateurs

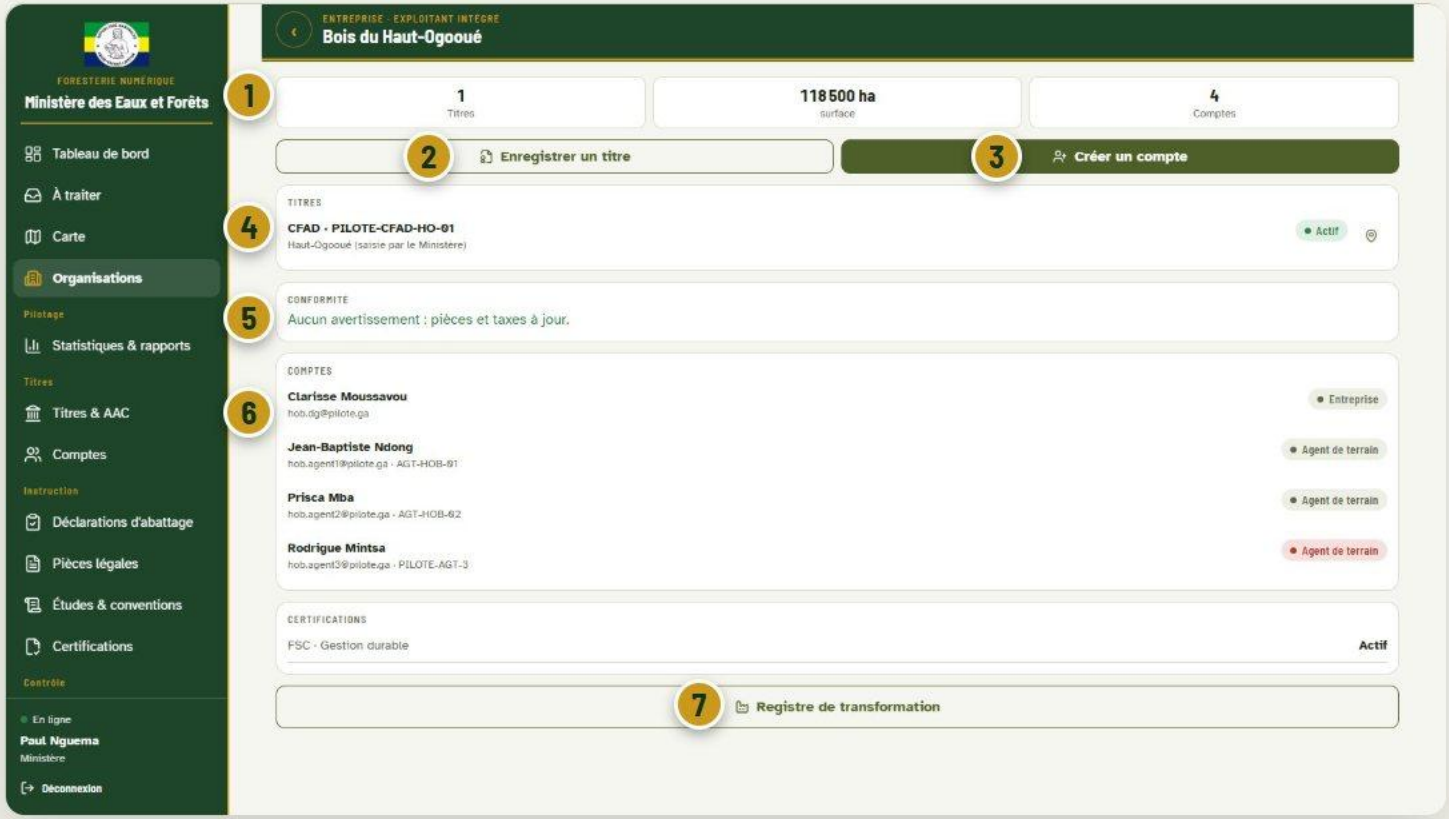


EN BREF

Entreprises, communautés et coopératives : qui est en règle se voit d'un regard.

1. **Recherche** — par nom d'organisation.
2. **Par type** — entreprises, communautés villageoises, coopératives.
3. **Par province** — les neuf provinces du Gabon.
4. **État de conformité** — à jour, ou nombre de pièces manquantes (rouge si grave).
5. **Nouvelle organisation** — le Ministère enregistre lui-même un nouvel opérateur.

La fiche complète d'un opérateur

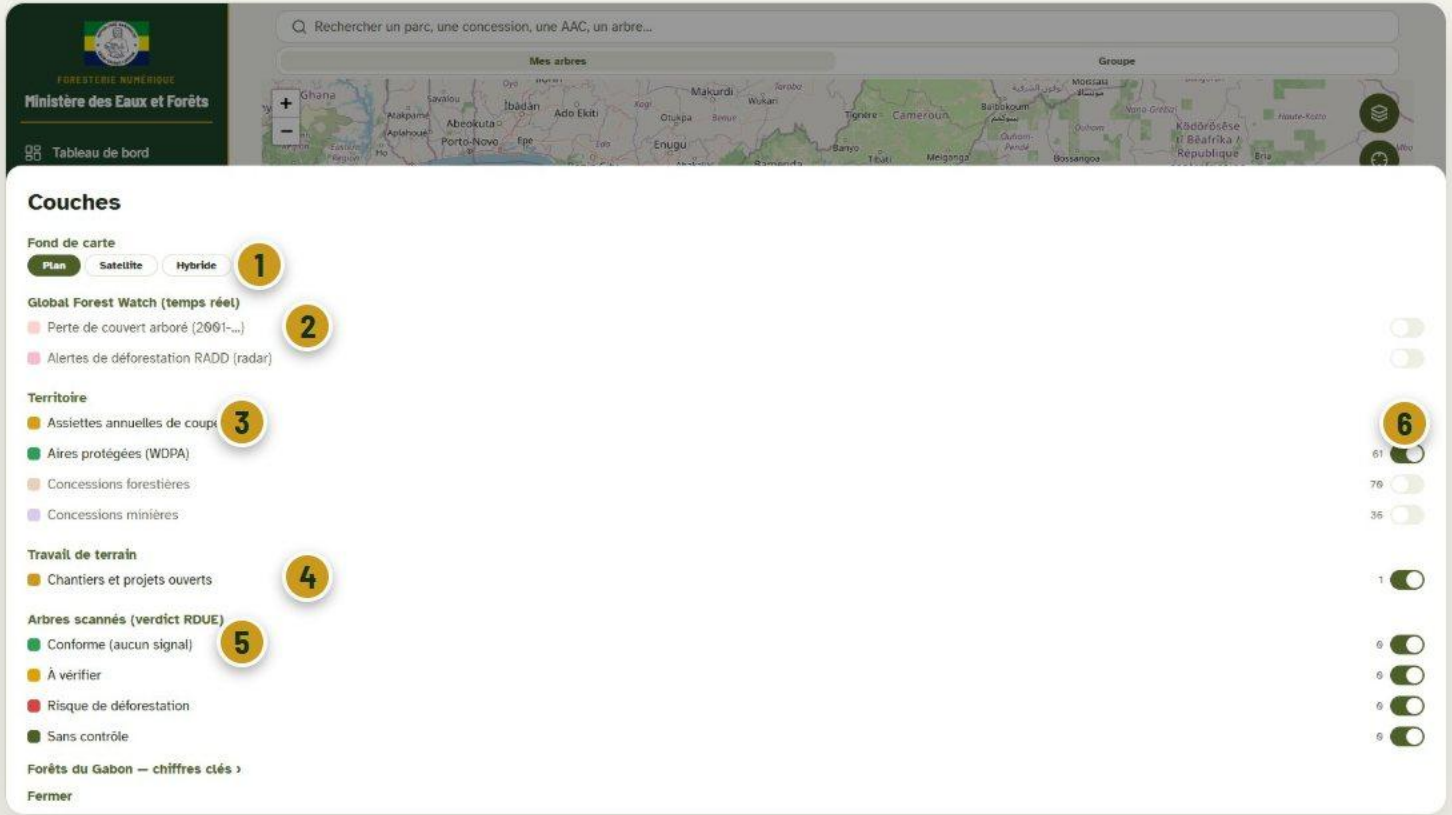


EN BREF

Tout ce que l'administration sait d'un opérateur, sur une page.

1. **En chiffres** — nombre de titres, surface totale, comptes utilisateurs.
2. **Enregistrer un titre** — le Ministère saisit lui-même un titre existant.
3. **Créer un compte** — dirigeant ou agent de terrain de l'organisation.
4. **Titres** — chaque titre, sa province et son état ; l'icône le situe sur la carte.
5. **Conformité** — pièces et taxes : à jour, ou avertissements à lever.
6. **Comptes** — les personnes qui agissent au nom de l'organisation.
7. **Registre de transformation** — pour une usine : entrées de grumes et lots produits.

Le territoire forestier, couche par couche



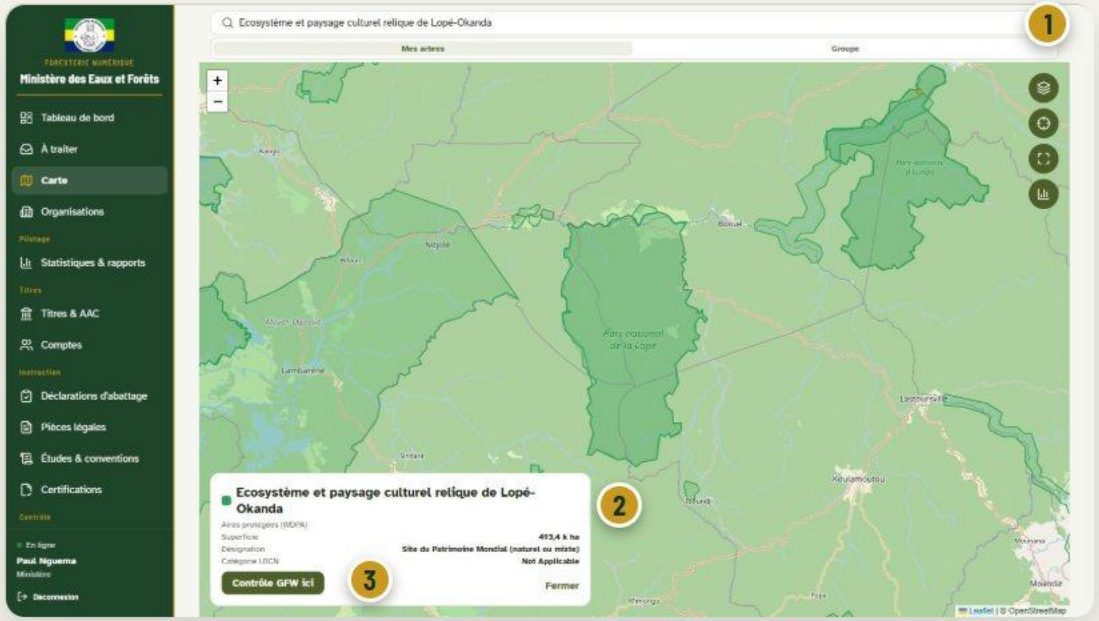
EN BREF

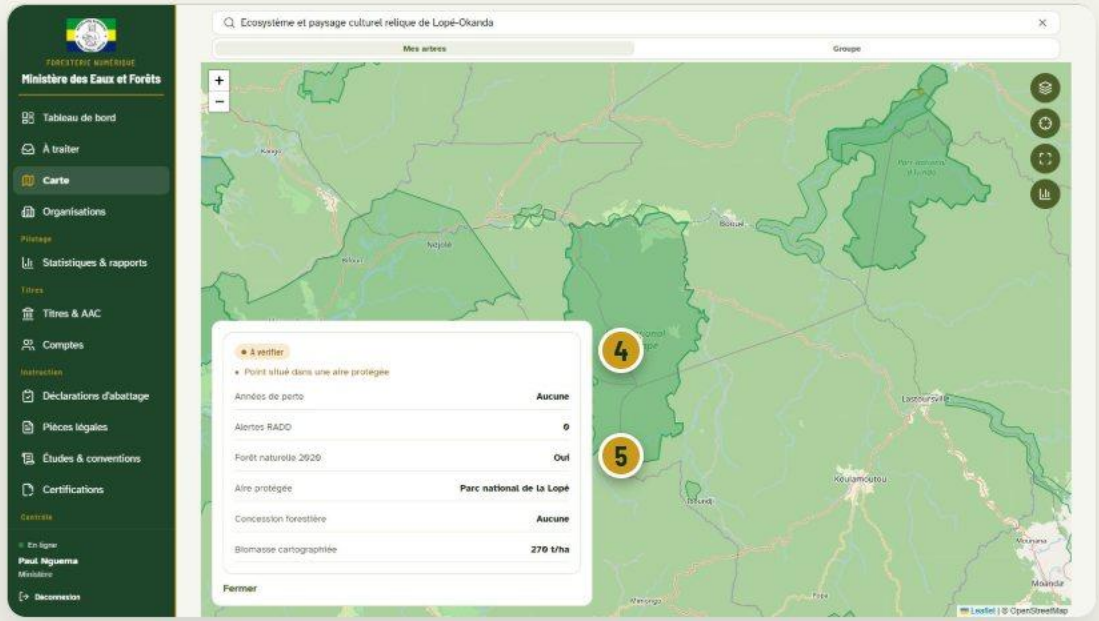
Le bouton des couches choisit ce que montre la carte du Gabon.

1. **Fond de carte** — plan, image satellite, ou hybride (satellite et noms).
2. **Global Forest Watch** — perte de couvert arboré depuis 2001 et alertes de déforestation par radar (RADD).
3. **Territoire** — AAC, 61 aires protégées, 70 concessions forestières, 36 concessions minières.
4. **Travail de terrain** — les chantiers ouverts et les projets participatifs, épinglés en or.
5. **Arbres scannés** — colorés selon le verdict RDUE : conforme, à vérifier, risque, sans contrôle.
6. **Interrupteurs** — chaque couche s'affiche ou se masque ; le chiffre compte ses éléments.

Chercher un lieu, ouvrir sa fiche, contrôler un point

En bref : un clic sur la carte suffit pour savoir si un lieu est protégé ou déboisé.

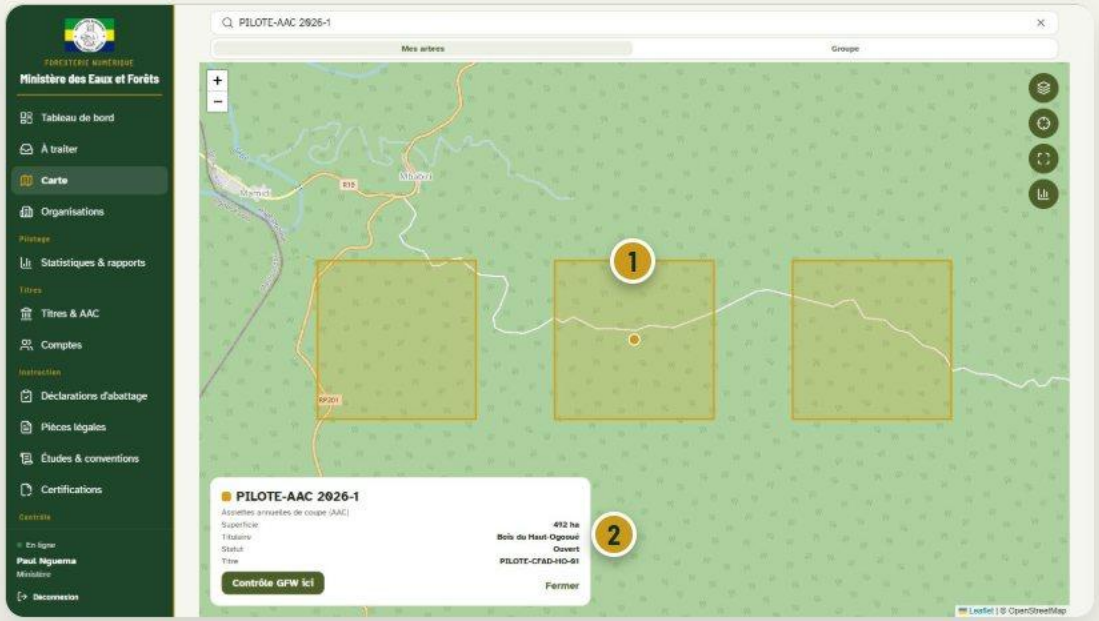




1. **Recherche** — un parc, une concession, une AAC ou un arbre.
2. **Fiche** — superficie, désignation (ici site du Patrimoine mondial), catégorie UICN.
3. **Contrôle GFW ici** — vérifie le lieu avec les données satellites.
4. **Verdict** — « À vérifier » : le point est dans une aire protégée.
5. **Le détail** — pertes depuis 2001, alertes radar, forêt naturelle 2020, parc, concession, biomasse.

Un chantier sur la carte : l'AAC, l'entreprise, le titre

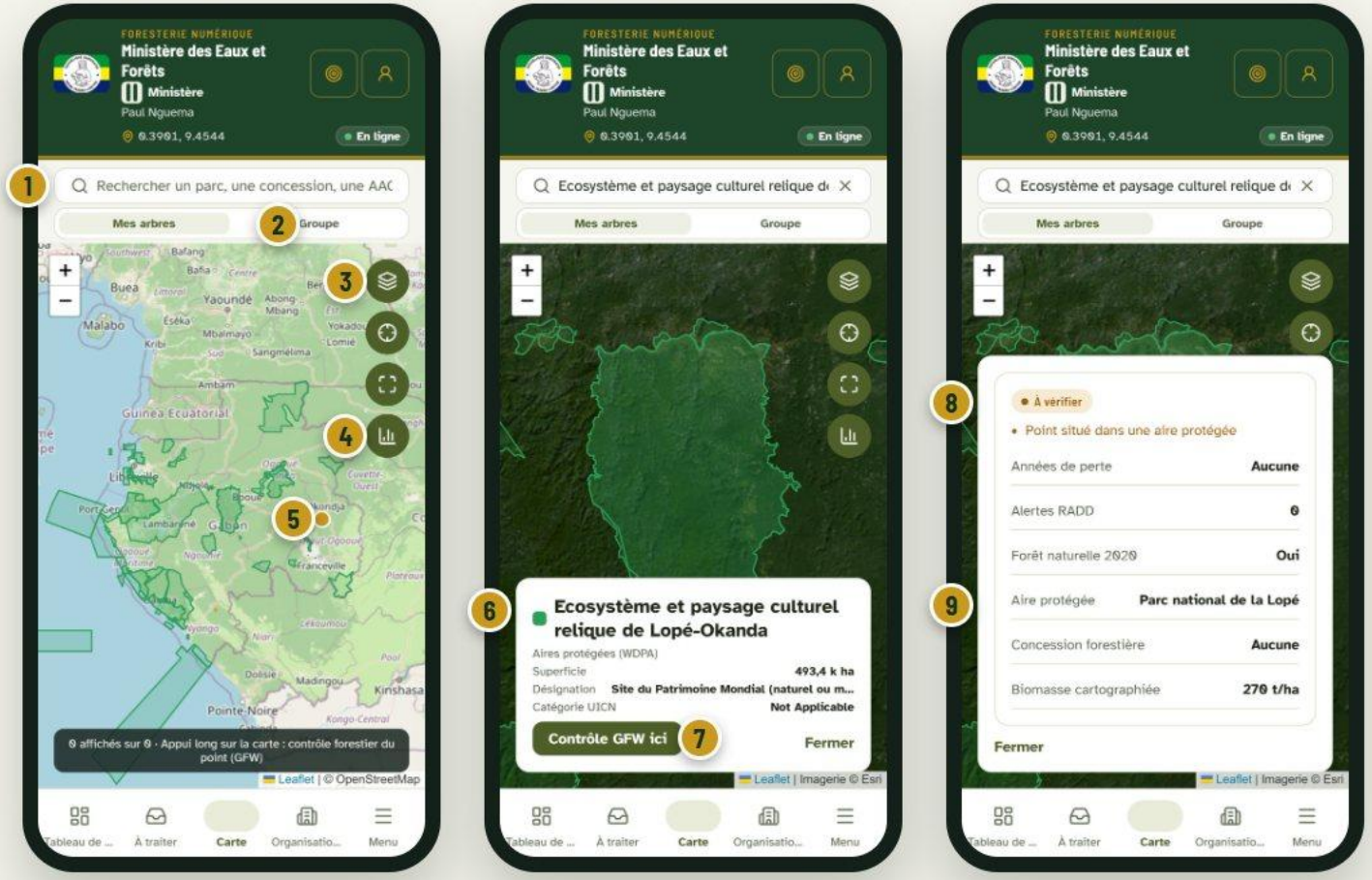
En bref : un clic sur une assiette annuelle de coupe ou sur son chantier donne l'entreprise attachée.





1. **L'AAC choisie** — son polygone sur la carte, avec sa superficie réelle.
2. **Entreprise attachée** — le titulaire du titre : ici Bois du Haut-Ogooué.
3. **Chantier ouvert** — épinglé en or sur son AAC ; touchez-le pour sa fiche.
4. **Entreprise et titre** — l'exploitant, la référence du titre et la superficie.
5. **Avancement du terrain** — tiges du registre déjà mesurées sur le chantier.

La même carte, au bout des doigts

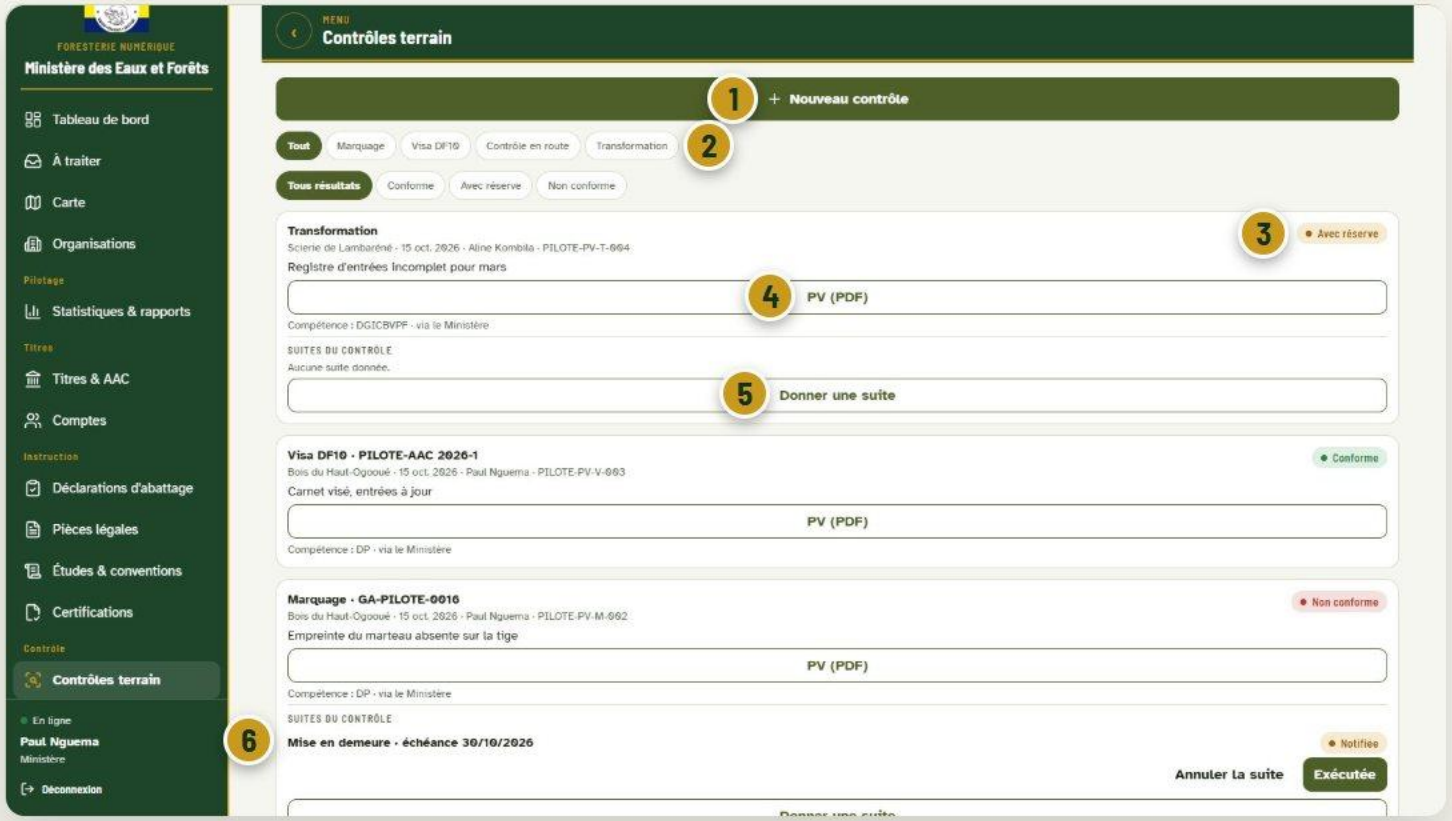


EN BREF

Sur le terrain, l'inspecteur vérifie un lieu en quelques secondes, en ligne.

1. **Recherche** — un parc, une concession, une AAC ou un arbre.
2. **Deux vues** — mes arbres, ou ceux de tout le groupe.
3. **Couches** — plan ou satellite, aires protégées, concessions, chantiers.
4. **Chiffres du Gabon** — les données forestières nationales, d'un geste.
5. **Chantier épinglé** — touchez-le : avancement et accès direct.
6. **Fiche du lieu** — superficie, désignation, catégorie UICN.
7. **Contrôle ici** — d'un appui sur la fiche, ou d'un appui long sur la carte.
8. **Verdict** — « À vérifier » : le point est dans une aire protégée.
9. **Le détail** — pertes de couvert, alertes radar, forêt 2020, parc, concession, biomasse.

Du constat à la sanction, tout est tracé

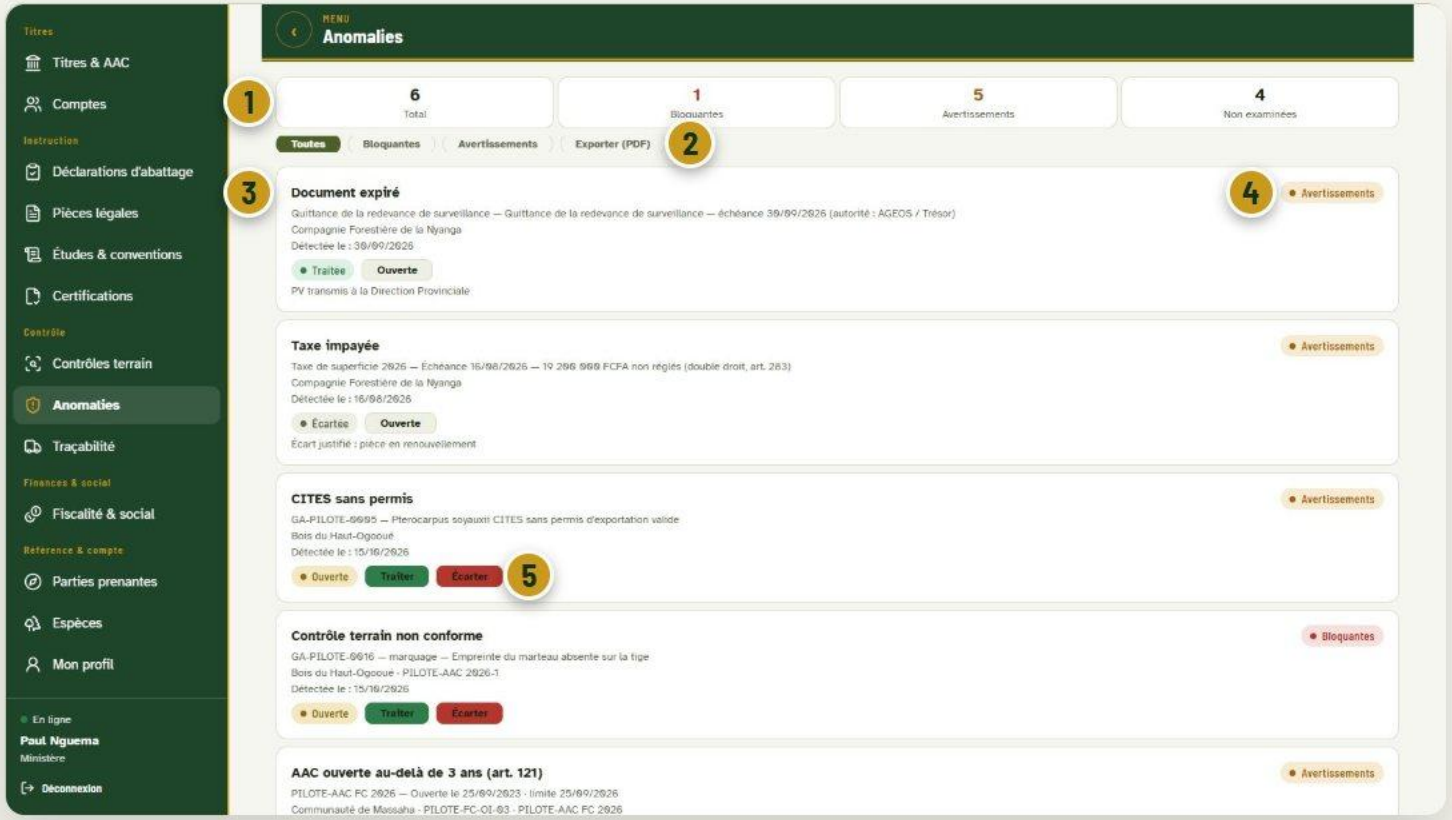


EN BREF

Chaque contrôle sur le terrain produit un procès-verbal et, si besoin, une suite suivie jusqu'au bout.

1. **Nouveau contrôle** — on lit la plaque QR d'une grume ou le numéro d'un bordereau.
2. **Quatre types** — marquage, visa du carnet DF10, contrôle en route, transformation.
3. **Résultat** — conforme, avec réserve, ou non conforme.
4. **Procès-verbal** — généré en PDF, avec l'autorité compétente.
5. **Donner une suite** — mise en demeure, amende, transaction, saisie, suspension, poursuites.
6. **Suivi de la suite** — notifiée, exécutée ou annulée ; l'entreprise peut la contester une fois.

Les écarts détectés sans attendre un contrôle

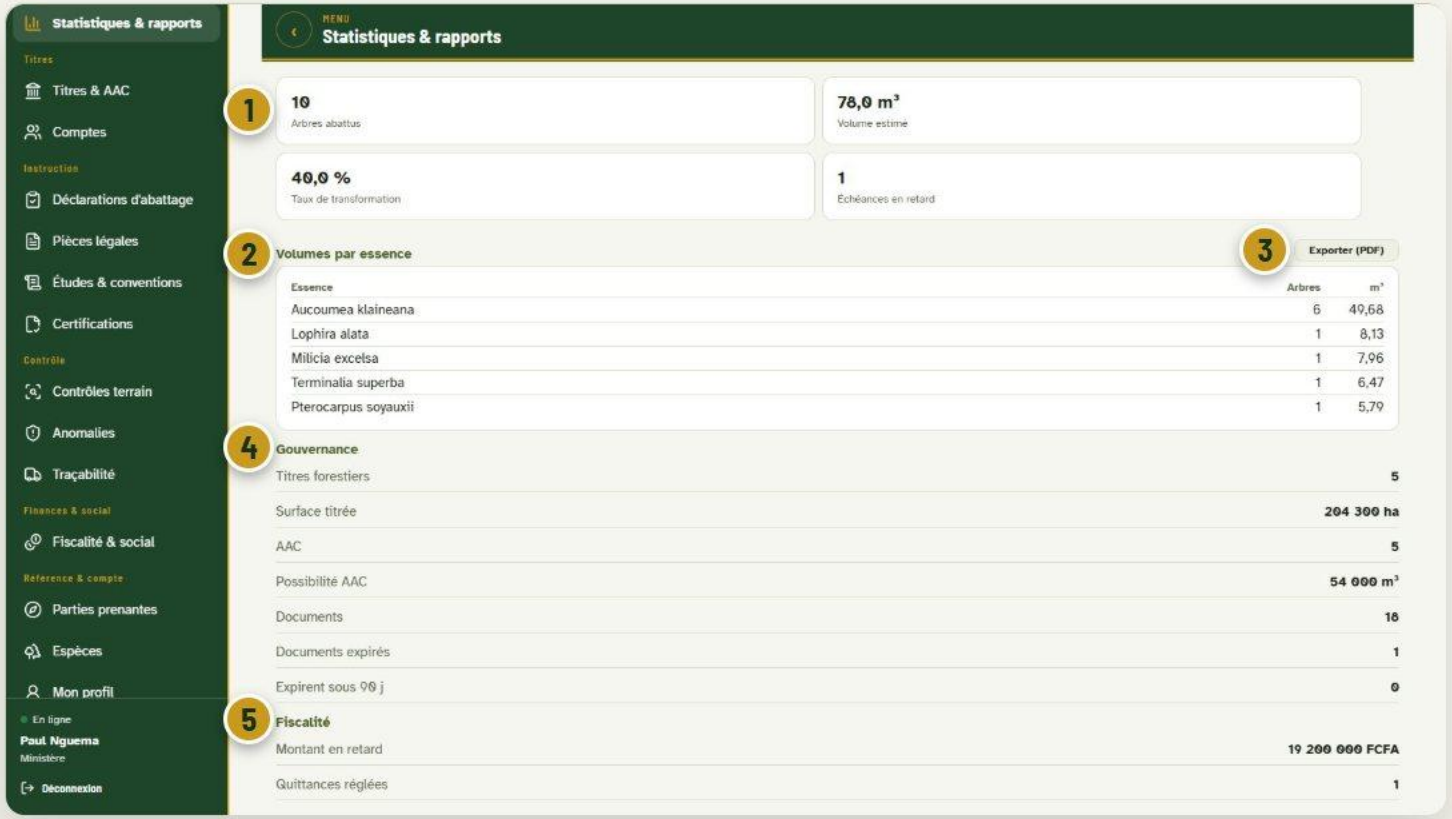


EN BREF

La plateforme compare chaque saisie à la loi et signale seule ce qui ne va pas.

1. **Compteurs** — total, bloquantes, avertissements, non examinées.
2. **Filtres et export** — par gravité, et registre complet en PDF.
3. **Chaque anomalie** — ce qui est en cause, l'organisation et la date de détection.
4. **Gravité** — avertissement, ou bloquante pour une infraction.
5. **Traiter ou écarter** — toujours avec une justification, conservée.

Indicateurs nationaux et rapports officiels



EN BREF

Des chiffres calculés à partir des saisies réelles, exportables en PDF.

1. **Chiffres** — arbres abattus, volume, taux de transformation, échéances en retard.
2. **Volumes par essence** — nombre d'arbres et mètres cubes pour chaque essence.
3. **Exporter (PDF)** — un rapport officiel en un clic.
4. **Gouvernance** — titres, surface titrée, AAC, possibilité, documents expirés.
5. **Fiscalité** — montants en retard, quittances réglées ; puis transport, certifications, carbone.

LE MINISTÈRE · RAPPORTS ET EXTRAITS

Chaque dossier, en PDF, en un clic



Procès-verbal de contrôle



Tableau de bord national

LE PROCÈS-VERBAL, EN DÉTAIL

1. **En-tête aux couleurs du Ministère** — sceau de la République gabonaise, Ministère des Eaux et Forêts, aux couleurs du drapeau.
2. **Identité du PV** — numéro, date, autorité compétente, agent, opérateur, objet, position GPS.
3. **Vérifications** — chaque point contrôlé et son constat.
4. **Constatations** — la conclusion de l'agent verbalisateur.
5. **Base légale** — les articles de la loi 016/01 concernés.

14 EXTRAITS GÉNÉRÉS PAR LA PLATEFORME

- Tableau de bord national
- Procès-verbal de contrôle
- État annuel de production
- Autorisation d'exploiter (récapitulatif)
- Études PPF / EIE (récapitulatif)
- Diligence raisonnée RDUE
- Rapport de scan d'un arbre
- Registre des anomalies
- Carnet de chantier DF10
- Bordereau de roulage
- Conventions (récapitulatif)
- Certifications FSC / PAFC (suivi)
- Registre de transformation
- Planches de plaques QR

À retenir : ces PDF sont des **extraits générés par la plateforme** à partir des données du registre ; ils ne remplacent pas les actes officiels signés par l'administration. Les autorisations, certificats et conventions sont **déposés par l'entreprise** (scan du document obtenu), puis **vérifiés et validés par le Ministère** avant d'être pris en compte.

LE FIL CONDUCTEUR

La vie d’une grume, étape par étape

1	2	3	4	5	6	7
Inventorié	**Déclaré**	**Autorisé**	**Abattu**	**Transporté**	**Réceptionné**	**Transformé**
Plaque QR posée, arbre mesuré	Contrôle du DME, de l’AAC, des essences	Décision motivée du Ministère	GPS de la souche, carnet DF10 (art. 14)	Bordereau de roulage (art. 135)	Par l’usine destinataire	Lot produit, registre d’usine

Chaque passage est enregistré par celui qui détient la grume et refusé s’il ne respecte pas la règle : on ne peut pas abattre sans autorisation, ni transporter sans bordereau.

TRAÇABILITÉ · LA PLAQUE QR

Une plaque, un arbre, une histoire



Plaque gravée · QR de 8 cm · code en clair

lue par l'application officielle



Sur la plaque : un seul identifiant

Le code national de l'arbre, en QR et en clair, avec « République Gabonaise — MEF ». Rien d'autre n'y est écrit.

Dans l'application : toute son histoire

Essence, titre et AAC, détenteur, étape, n° DF10, bordereau, historique daté — lus en direct dans le registre national.

Avec un lecteur ordinaire : le code seul

Un téléphone quelconque n'affiche que « GA-PILOTE-0005 ». Seuls les comptes autorisés voient la fiche, selon leur rôle.

> La plaque **complète** le marquage légal (marteau, peinture, numéro DF10) ; elle ne le remplace pas.

TRAÇABILITÉ · LA PLAQUE QR

Produite par le Ministère, lue à chaque étape

Gravée sur métal

Fichier vectoriel à l'échelle exacte pour la gravure laser, par exemple sur aluminium : résiste à la pluie, au soleil et au transport.

Ou imprimée

Planche A4 pour imprimante à transfert thermique ou laser ; l'entreprise imprime aussi les plaques de sa déclaration.

Production souveraine

Plaques générées par la plateforme elle-même, pour les codes du registre : aucun prestataire extérieur.

SIX LECTURES, DE LA FORÊT À L'USINE

1

Pose

Agent

La plaque est clouée sur l'arbre et lue : l'arbre entre au registre.

2

Mesure

Agent

Au scan du diamètre, le carré de 8 cm sert d'étalon de mesure.

3

Autorisation

Ministère

L'arbre déclaré, avec son code, est autorisé ou refusé.

4

Abattage

Agent

Lecture au pied de l'arbre : abattu, position de la souche.

5

Transport et contrôle

Inspecteur

En route, il lit la plaque ou le QR du bordereau : vérification immédiate.

6

Usine

Transformateur

Réception puis transformation : la grume garde son identité.

Une plaque = un arbre = un historique : chaque lecture est datée, localisée et attribuée à son auteur. Lors d'un contrôle, une plaque absente du registre se voit aussitôt.

SUR LE TERRAIN · APPLICATION ANDROID

L’agent suit chaque arbre depuis son téléphone

En bref : au pied de l’arbre, l’agent mesure, identifie et suit chaque grume — même sans réseau, avec la preuve de la position et de l’heure.



Son accueil

1. **Connexion** — « En ligne », ou hors réseau avec les envois en attente.
2. **Son activité** — scans, carbone mesuré, espèces, sur la période choisie.
3. **Nouvelle analyse** — le scan intelligent d’un arbre.
4. **Suivi des grumes** — abattage, réception et historique d’une grume.
5. **Son entreprise** — sa part du travail de l’équipe.
6. **Scan** — accessible d’un geste, depuis chaque écran.



Le suivi d’une grume

7. **Lecture QR** — la plaque de l’arbre ou le bordereau, ou le code saisi.
8. **Les étapes** — autorisé, abattu, en transport, réceptionné, transformé.
9. **Détenteur et DF10** — qui détient la grume, son numéro au carnet.
10. **Bordereau** — le transport en cours et sa destination.
11. **Seule l’action permise** — rien à enregistrer tant que la grume roule.
12. **Historique** — chaque étape datée, avec son auteur.

Foresterie Numérique · Ministère des Eaux et Forêts · 28 · données du jeu pilote (fictives)

Chantier ou projet ouvert : deux façons de travailler





Chantier · cadre officiel

1. **L'AAC du chantier** — ouvert par l'entreprise sur une AAC autorisée.
2. **Avancement** — tiges du registre mesurées, en direct.
3. **Scanner pour ce chantier** — chaque scan est rattaché au chantier.
4. **Carte des tiges** — à mesurer, mesurées, mesurées par moi.

Projet ouvert · participatif

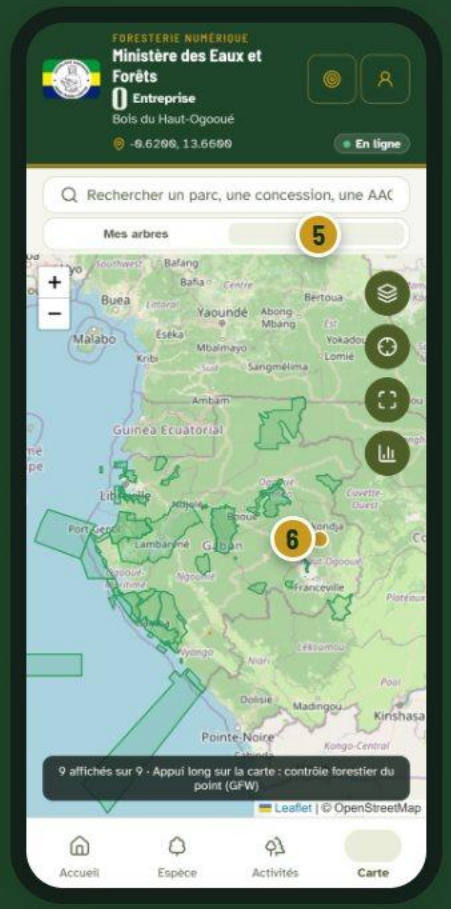
5. **Le projet** — titre, thème et espèce visée.
6. **Chiffres** — scans, espèces, contributeurs, participants.
7. **Participer** — un geste suffit pour rejoindre.
8. **Contributions** — chaque scan, avec son auteur et sa date.

Sur la carte : chantiers en or, projets ouverts en bleu.

INNOVATION · LE TRAVAIL D'ÉQUIPE

Une équipe connectée, un travail tracé





1. **Connecté** — « En ligne », ou hors réseau avec les envois en attente.
2. **Mon entreprise** — membres, arbres de la semaine, total de l'équipe.
3. **Ma part** — la contribution de chacun au travail du groupe.
4. **Chantiers et projets** — les miens, et ceux ouverts à rejoindre.
5. **Vue « Groupe »** — les arbres de toute l'équipe, avec leur auteur.
6. **Arbres de l'équipe** — colorés par verdict RDUE ; le chantier en or.

Un chantier partagé
chacun voit ce qui reste à mesurer et ce que les autres ont fait.

Tout est journalisé
chaque action est datée, localisée et attribuée à son auteur.

Le parcours guidé de la mesure

En bref : cinq photos, toujours dans le même ordre ; l'application avance seule après chaque prise.

1. **Arbre**
   La silhouette entière : port, houppier, environnement.
2. **Écorce**
   La texture de l'écorce, décisive pour reconnaître l'essence.
3. **Feuilles**
   En gros plan ; fleurs et fruits en option pour affiner.
4. **Diamètre à 1,30 m**
   La hauteur de poitrine, référence forestière ; l'agent valide les deux bords du tronc.
5. **Vérifier**
   Récapitulatif, puis envoi — tout de suite ou au retour du réseau.

Distance
plaque QR comme étalon, capteur de profondeur ou réglage rapide ; ruban en option

Hauteur
mesurée en visant la cime avec le téléphone

Preuve
photo, position et heure au même instant ; aucune image importée

INNOVATION · LE SCAN INTELLIGENT · APPLICATION ANDROID

Le téléphone devient un instrument de mesure forestière

Mode Arbre mesure complète en cinq photos : espèce, diamètre, hauteur, carbone, contrôle RDUE.

Mode Plante reconnaissance seule d'une plante, en une à cinq photos ; rien n'est enregistré.

Reconnaissance de l'espèce

Écorce, feuilles, fleurs : l'intelligence artificielle reconnaît l'essence, ajustée à la flore du Gabon.

IA botanique

Diamètre au centimètre

Le diamètre à 1,30 m est calculé sur le téléphone, même sans réseau, puis validé par l'agent.

Vision assistée

Mesure sans contact

La plaque QR sert d'étalon et les capteurs du téléphone estiment la distance à l'arbre.

Métrologie embarquée

Vision par ordinateur

Des modèles d'IA de dernière génération délimitent le tronc et perçoivent la profondeur de l'image.

IA de vision

Volume et carbone

Hauteur, volume, biomasse et carbone stocké, calculés selon les références scientifiques tropicales.

Science forestière

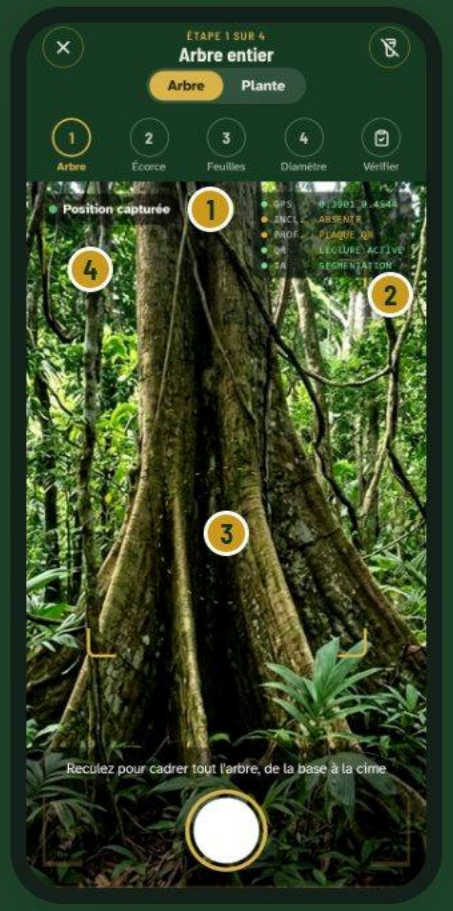
Verdict RDUE immédiat

La position est croisée avec l'observation satellitaire : déforestation, aires protégées, alertes.

Observation satellitaire

La preuve sur place : photo, position GPS et heure sont prises au même instant au pied de l'arbre ; aucune image importée. L'IA propose, l'agent valide toujours.

Les capteurs du téléphone, visibles à l'écran



1. **Bouton HUD** — affiche ou masque l'affichage des capteurs ; il n'apparaît jamais sur la photo prise.
2. **Capteurs en direct** — GPS, inclinaison, profondeur, lecture QR et IA : l'état réel de chacun.
3. **Réticule** — il tourne en continu ; la ligne d'horizon suit l'inclinaison du téléphone.
4. **Cadre de visée** — quatre repères qui délimitent la zone analysée.

Une aide, pas un décor

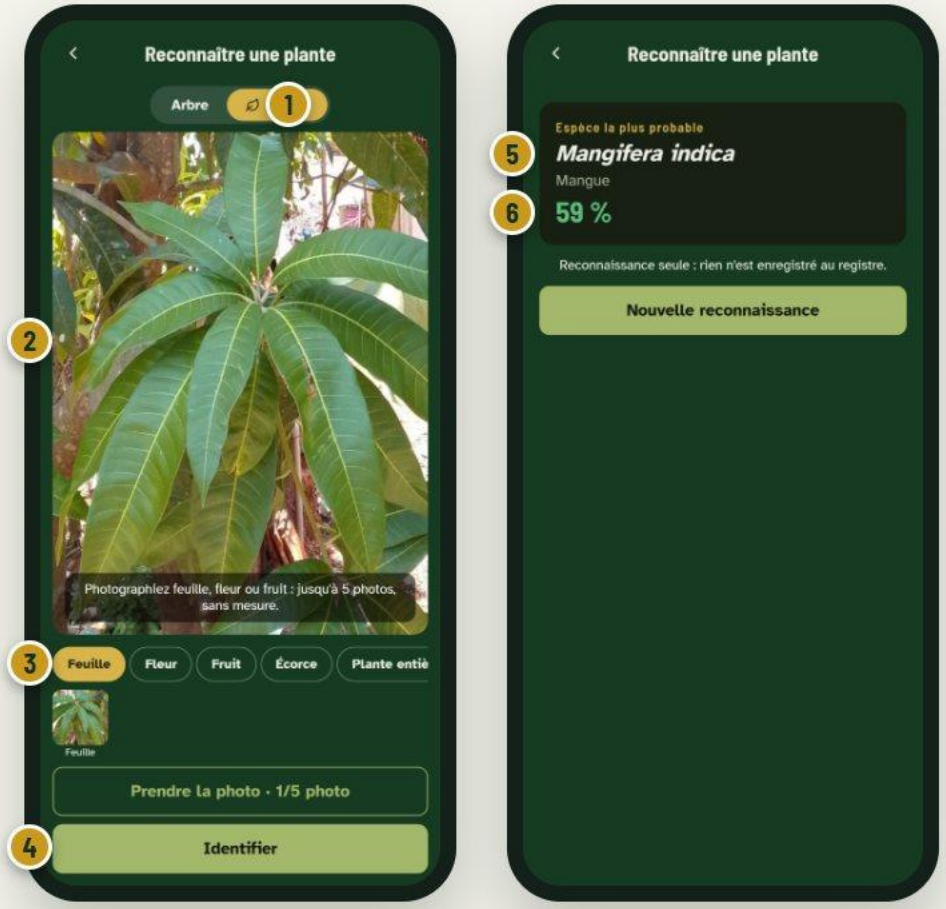
Chaque ligne reflète un capteur réellement lu par le scanner : si la position ou l'inclinaison manque, l'agent le voit tout de suite.

Léger et sûr

Aucune nouvelle dépendance : l'affichage est dessiné par l'application, désactivable d'un geste, et il s'arrête si le téléphone réduit les animations.

Capture réalisée sur navigateur : sur téléphone, l'inclinaison s'affiche en degrés.

Reconnaître une plante en quelques secondes



1. **Mode Plante** — un geste depuis le scanner d'arbre.
2. **Photo en direct** — feuille, fleur, fruit, écorce ou plante entière.
3. **L'organe photographié** — il guide la reconnaissance.
4. **Identifier** — jusqu'à 5 photos combinées.
5. **Espèce la plus probable** — nom scientifique et nom courant.
6. **Indice de confiance** — ajusté à la flore du Gabon ; autres possibilités si elles sont sérieuses.

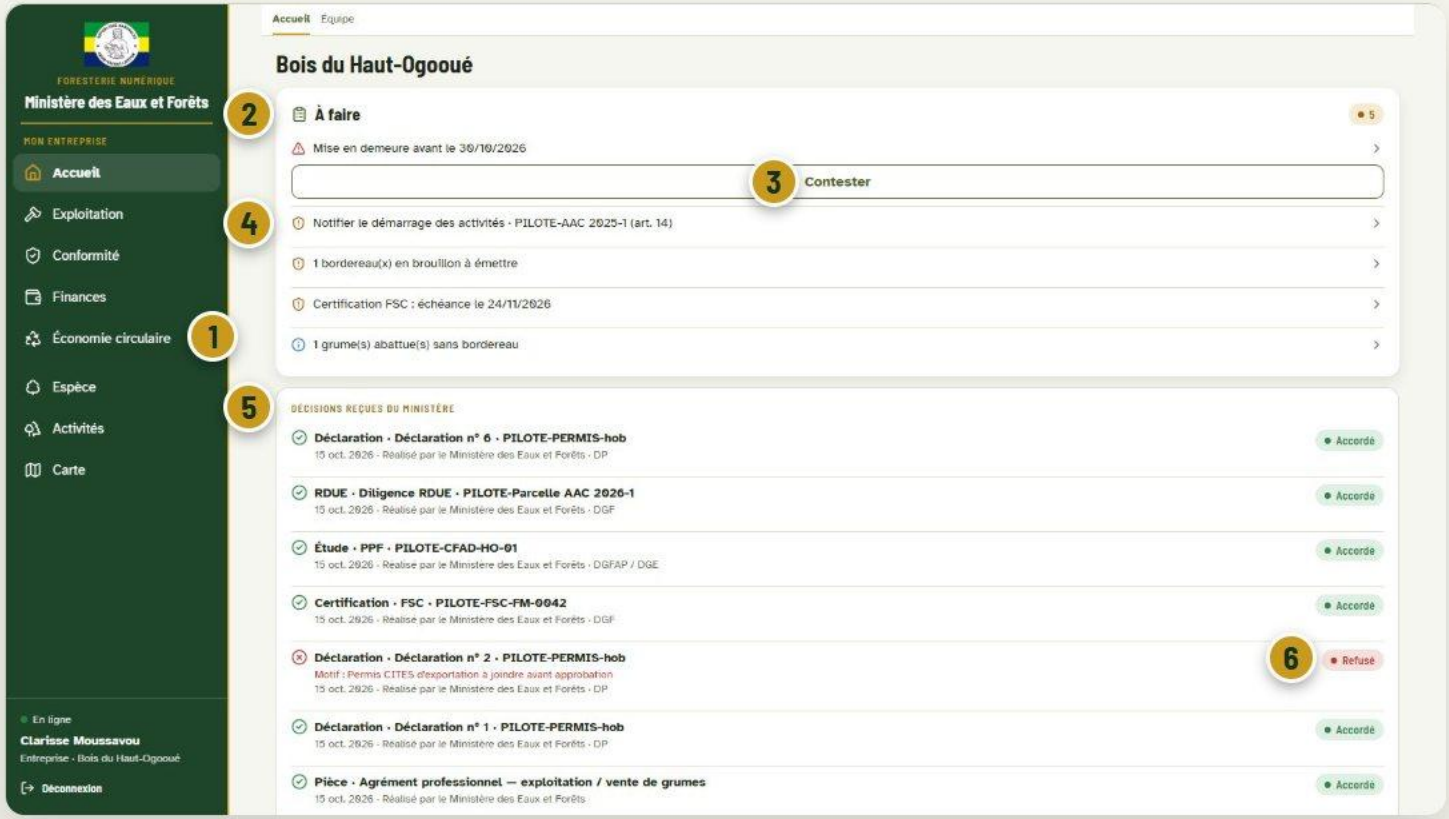
Reconnaissance seule

Aucun enregistrement au registre : la mesure officielle d'un arbre reste le mode Arbre.

Exemple réel : photo « Leaves of Mangifera indica » (IND1, Wikimedia Commons, CC BY 4.0), identifiée par la plateforme.

L'ENTREPRISE · ACCUEIL

Tout ce qu'elle doit faire, au même endroit



EN BREF

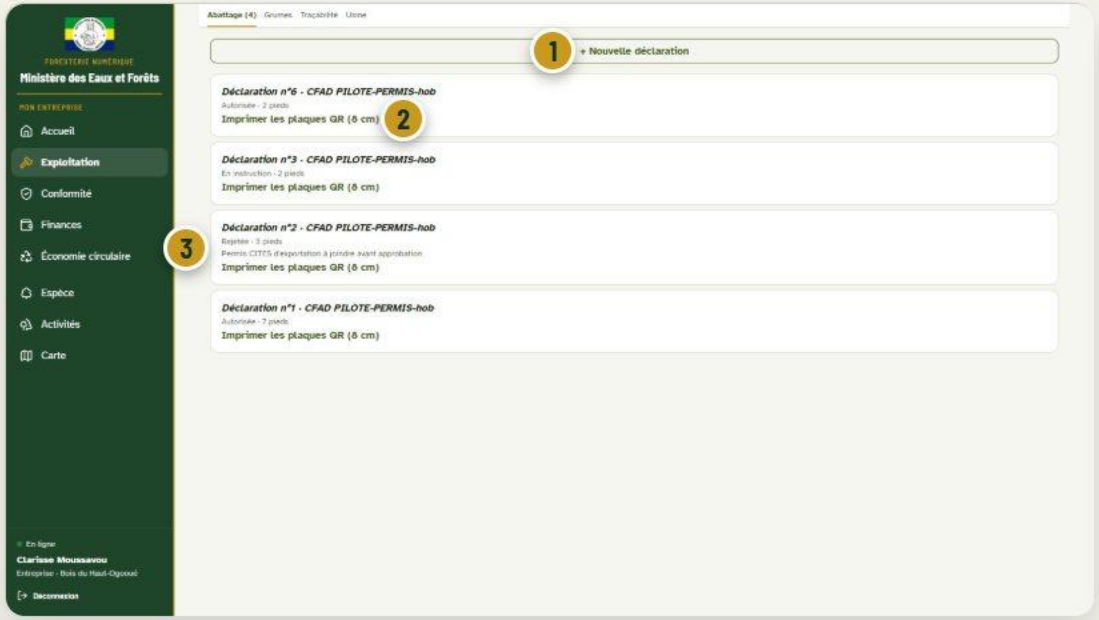
L'entreprise voit d'abord ce qu'elle doit faire, puis ce que le Ministère a décidé.

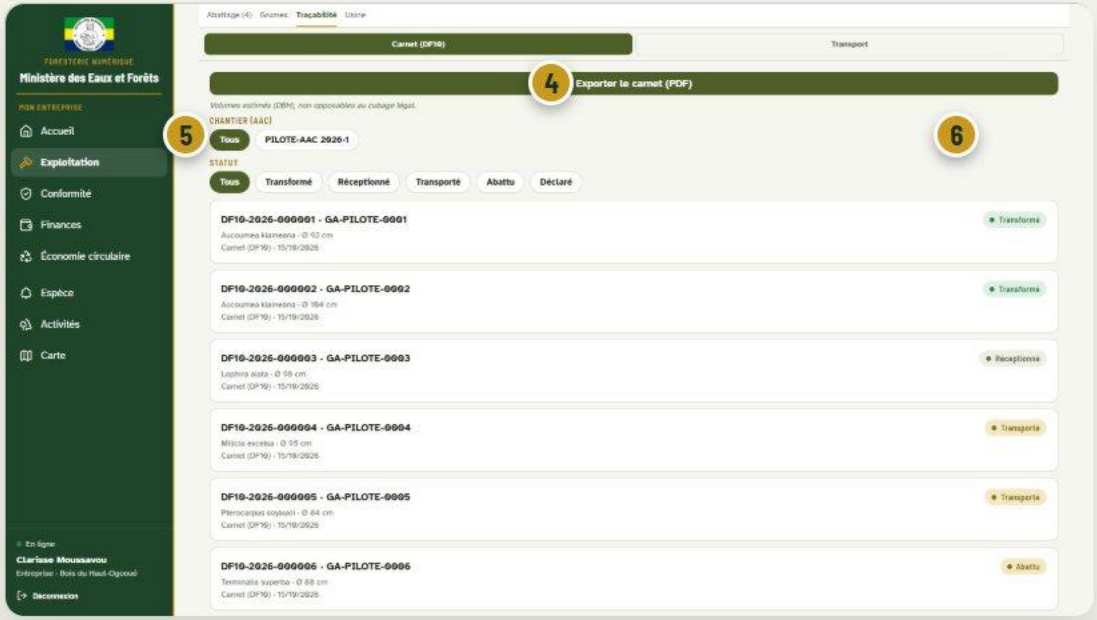
1. **Cinq espaces** — Accueil, Exploitation, Conformité, Finances, Économie circulaire.
2. **À faire** — chaque obligation arrive avec son échéance.
3. **Contester** — une suite de contrôle peut être contestée une fois.
4. **Rappels légaux** — démarrage d'AAC (art. 14), bordereaux à émettre, certification à renouveler.
5. **Décisions reçues** — accord ou refus, date et autorité compétente.
6. **Refus motivé** — le motif s'affiche : ici, un permis CITES à joindre.

L'ENTREPRISE · EXPLOITATION

Déclarer, puis tenir le carnet en règle

En bref : chaque arbre déclaré est contrôlé tout de suite, puis suivi ligne par ligne dans le carnet DF10.



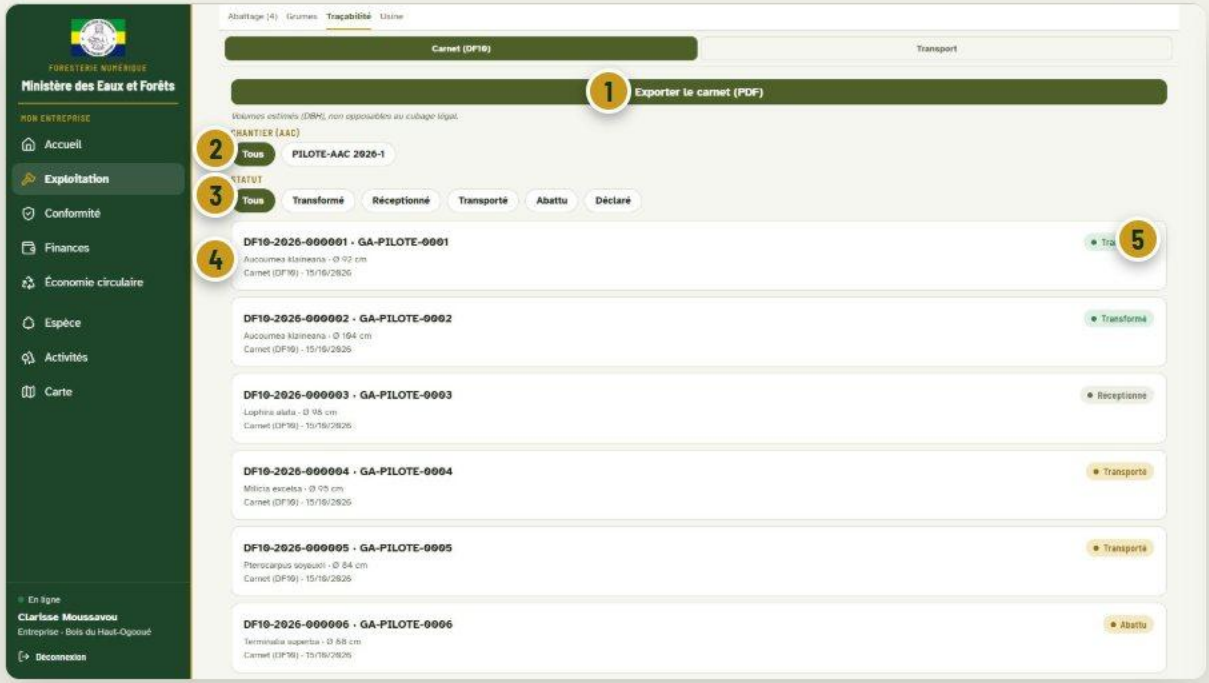


1. **Nouvelle déclaration** — DME, AAC et essences protégées contrôlés aussitôt.
2. **Plaques QR** — imprimées pour chaque pied déclaré.
3. **Rejet motivé** — le motif du Ministère est affiché sur la déclaration.
4. **Carnet en PDF** — le DF10 exporté en un clic.
5. **Une ligne par arbre** — n° DF10, code, essence, diamètre, date.
6. **Statut à jour** — abattu, transporté, réceptionné, transformé.

TRAÇABILITÉ · CARNET DE CHANTIER

Le carnet DF10 se remplit tout seul

En bref : chaque abattage enregistré au pied de l'arbre inscrit sa ligne au carnet ; plus rien à recopier.





1. **Export PDF** — le carnet complet en un clic, ou seulement la sélection filtrée.
2. **Filtre par chantier** — une AAC à la fois, avec son nombre d'arbres.
3. **Filtre par statut** — déclaré, abattu, transporté, réceptionné, transformé.
4. **Une ligne par arbre** — numéro DF10 attribué automatiquement à l'abattage.
5. **Statut à jour** — abattu, en transport, réceptionné, transformé.
6. **Sceau et en-tête** — République gabonaise, Ministère des Eaux et Forêts.
7. **Société, titre et AAC** — l'exploitant, son titre et l'assiette de coupe.
8. **Période et totaux** — arbres inscrits, abattus, abandonnés.
9. **Registre** — n° DF10, plaque, essence, diamètre, AAC, date, statut.

Obligatoire
loi 016/01, art. 130 à 133 ; mauvaise tenue sanctionnée (art. 275)

Contrôlé
visa du carnet par l'administration lors d'un contrôle terrain

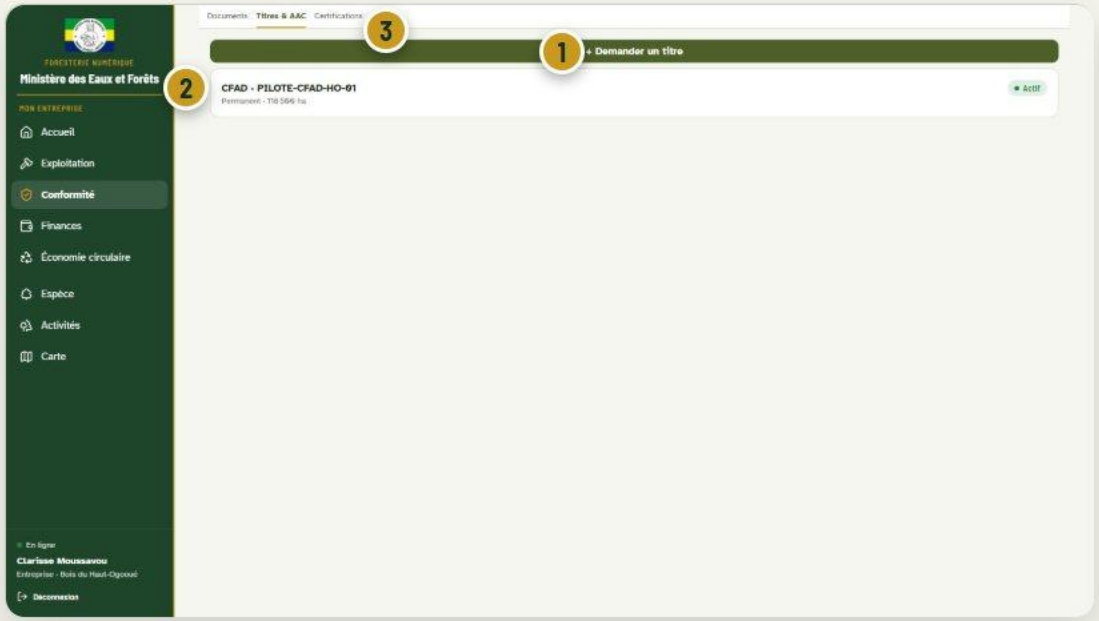
Filtrable
par chantier (AAC) et par statut ; l'export suit la sélection

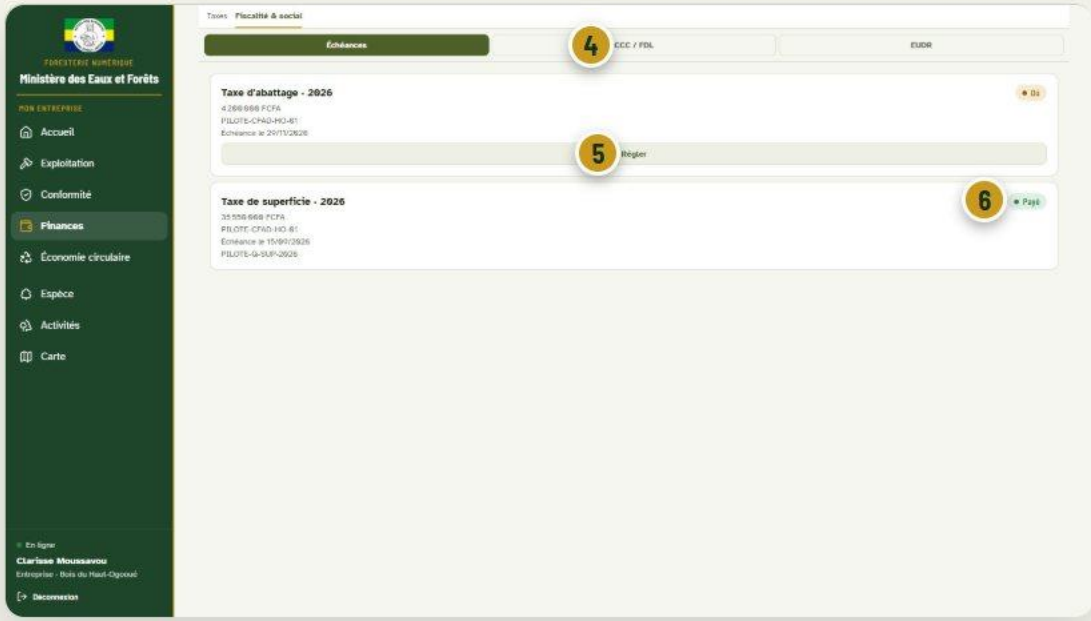
Central
base de l'état annuel, des bordereaux et de la traçabilité RDUE

L'ENTREPRISE · CONFORMITÉ ET FINANCES

Titres, pièces et taxes toujours à jour

En bref : l'entreprise suit ses titres et ses échéances ; chaque demande part dans la file du Ministère.



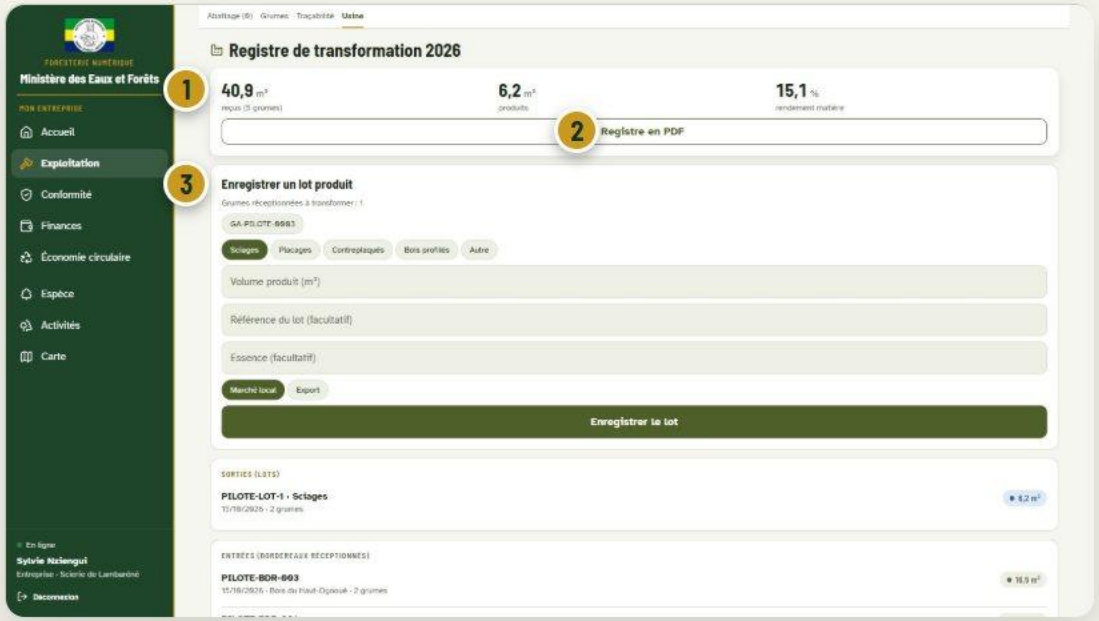


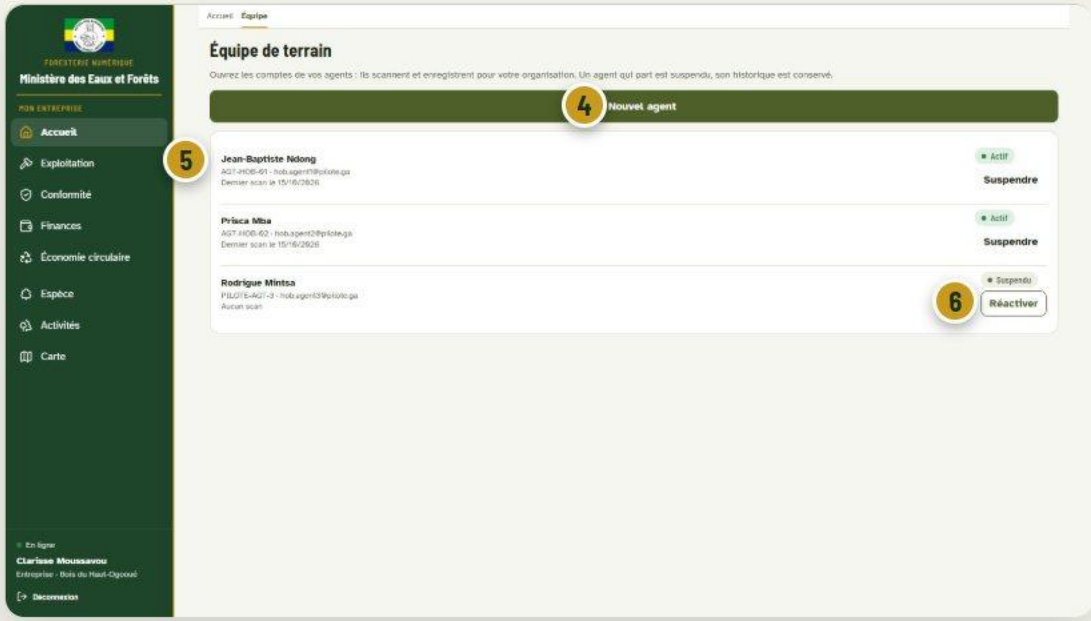
1. **Demander un titre** — la demande part dans « À traiter » du Ministère.
2. **Titres et AAC** — conventions, études, autorisations d'exploiter.
3. **Pièces et certifications** — chaque document avec son échéance.
4. **Fiscalité et social** — échéances, cahier des charges (CCC / FDL), RDUE.
5. **Régler** — quittance enregistrée ; en retard, double droit (art. 283).
6. **Statut calculé** — dû, en retard ou payé, d'après les dates et quittances.

L'ENTREPRISE · USINE ET ÉQUIPE

Ce qui entre à l'usine, ce qui en sort

En bref : l'usine prouve l'origine de ce qu'elle produit ; l'entreprise gère elle-même son équipe de terrain.





1. **Rendement matière** — volumes reçus, volumes produits, rendement.
2. **Registre en PDF** — prêt pour le contrôle.
3. **Lots produits** — sciages, placages… citant les grumes reçues par bordereau.
4. **Nouvel agent** — l'entreprise ouvre les comptes de ses agents.
5. **Ses agents** — matricule, dernier scan, état du compte.
6. **Suspendre / réactiver** — accès coupé aussitôt, historique conservé.

LA COOPÉRATIVE · ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Les résidus de l'exploitation deviennent des revenus locaux

Ce que l'exploitation laisse en forêt ou à l'usine est proposé aux artisans et aux villageois, sur l'application Android.

1
L'entreprise
déclare ses résidus : chutes, branches, sciure, avec leur position

2
La coopérative
localise les résidus proches et les réserve ; collecte enregistrée

3
Les produits
mobilier, briquettes, biochar fabriqués localement

4
L'impact
revenus locaux, moins de brûlage, carbone mieux valorisé

Résidus géolocalisés
la coopérative voit ce qui est disponible près d'elle

Suivi des lots
disponible, attribué, collecté : chaque étape est tracée

Communautés
le cahier des charges (CCC) et le FDL sont suivis par la plateforme

SÉCURITÉ · RÉFÉRENTIEL OWASP TOP 10

La sécurité, alignée sur la référence mondiale

En bref : l'OWASP Top 10 recense les dix risques les plus critiques des applications web. Le socle est en place ; la conformité complète est la prochaine étape.

A01	**Contrôle d'accès** Droits par rôle et par organisation ; 575 tentatives croisées, aucune fuite.	En place	
A02	**Cryptographie** HTTPS partout ; mots de passe hachés et salés ; sessions signées.	En place	
A03	**Injection** Requêtes à paramètres : aucune commande construite à partir d'une saisie.	En place	
A04	**Conception sûre** Chaque règle du Code vérifiée côté serveur ; chaque refus est testé.	En place	
A05	**Configuration** Base de données jamais exposée ; une seule porte d'entrée, filtrée.	En place	
A06	**Composants** Versions figées et suivies ; analyse automatique des vulnérabilités à venir.	À renforcer	
A07	**Authentification** Essais de connexion limités ; double authentification à venir.	À renforcer	
A08	**Intégrité** Application et mises à jour signées ; rien n'est publié sans tests.	En place	
A09	**Journalisation** Journaux d'accès du serveur ; supervision et alertes centralisées à venir.	À renforcer	
A10	**Requêtes serveur (SSRF)** Services externes à adresses fixes ; audit dédié à venir.	À renforcer	

FEUILLE DE ROUTE

1. **Audit OWASP Top 10**
   chaque catégorie vérifiée et documentée
2. **Mise en conformité**
   double authentification, analyse des dépendances, supervision
3. **Test d'intrusion**
   par un tiers indépendant, avant le déploiement national

INDUSTRIALISATION · INTÉGRATION ET DÉPLOIEMENT CONTINUS

Une chaîne de livraison professionnelle

En bref : aucune modification n'atteint les utilisateurs sans avoir passé tous les contrôles automatiques.

1
Code versionné
chaque modification tracée, relue, réversible

2
Tests automatiques
1 123 tests à chaque envoi, dont le parcours complet du pilote

3
Régression par rôle
100 % des accès de chaque rôle rejoués chaque nuit

4
Mise en production
automatique, seulement si tout est vert

5
Téléphones
mise à jour signée en quelques minutes ; application signée

Redéployable partout
un script installe la plateforme complète sur tout serveur choisi par le Ministère, au Gabon ou ailleurs.

Sécurisée dès l'installation
pare-feu, certificats HTTPS, base de données fermée, secrets générés sur le serveur et jamais transmis.

Sauvegardée chaque nuit
copie de la base conservée 14 jours ; restauration documentée.

1 123
tests automatiques rejoués à chaque modification

100 %
des accès de chaque rôle vérifiés chaque nuit

≈ 5 min
entre le feu vert et la mise en production

0
mise en ligne sans que tous les tests soient verts

MISES À JOUR

Une amélioration arrive partout, sans réinstaller

Modification
Un écran, une règle, un texte

Tests
Rien ne part si un seul échoue

Serveur et site
En ligne en quelques minutes

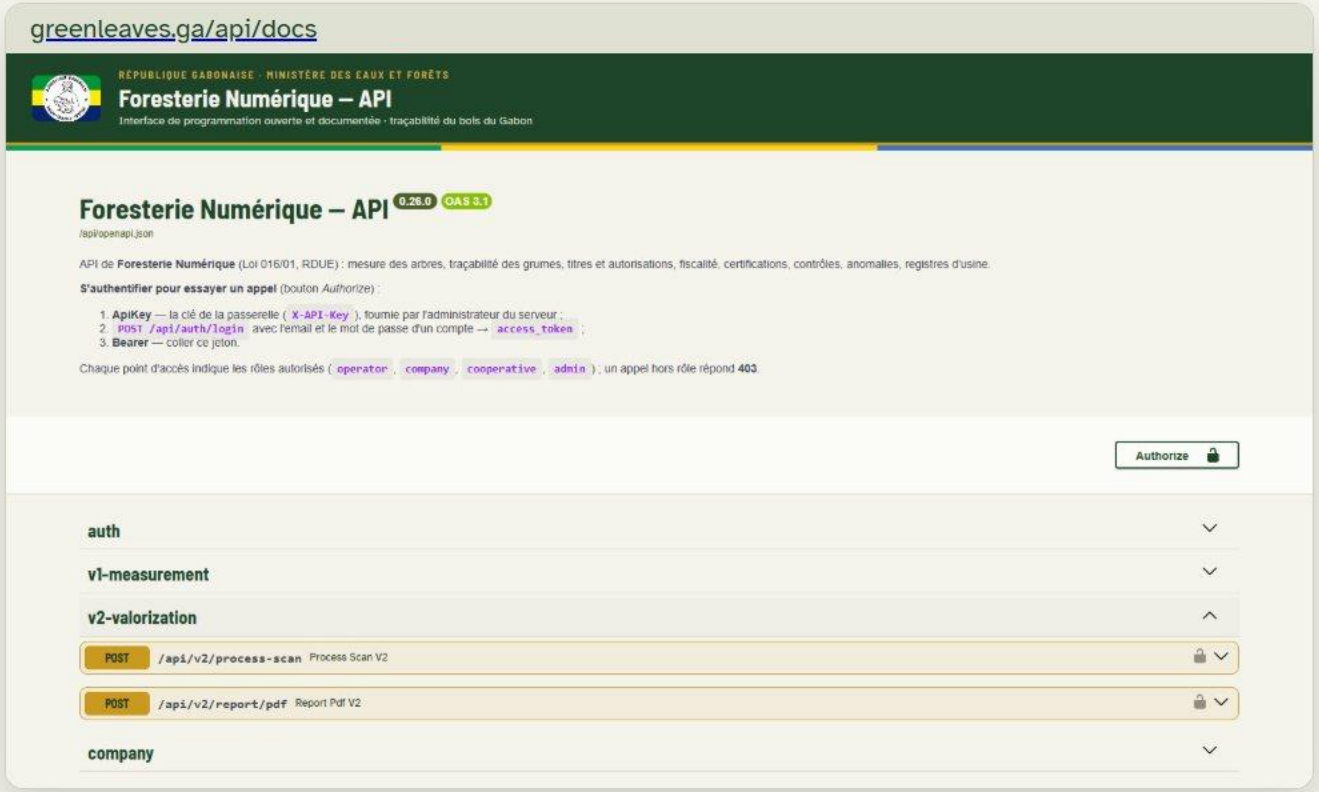
Téléphones
Badge « Mise à jour » : installée quand l'agent a fini

La nouvelle version se télécharge en silence ; l'utilisateur l'installe quand il a terminé sa tâche. Seuls les changements du socle de l'application demandent une nouvelle installation, par-dessus l'ancienne.

INTEROPÉRABILITÉ

Une plateforme ouverte, qui dialogue avec l'État et ses partenaires

greenleaves.ga/api/docs



ILS PEUVENT CONSOMMER SON API

DGI · Douanes · Trésor
taxes, quittances, bordereaux et grumes à l'export

ANPN · AGEOS
arbres géolocalisés, contrôles, aires protégées

Union européenne · RDUE
géolocalisation de chaque arbre, diligence raisonnée

Certificateurs · partenaires
traçabilité vérifiable, indicateurs, carbone

Dans l'autre sens : toute API externe peut être branchée par un module de connexion.

Documentation interactive
chaque point d'accès s'essaie en ligne

Sécurisée
clé d'accès, compte nominatif, droits selon le rôle

Temps réel
les mêmes données que les applications

Aux couleurs du Ministère
sceau, vert forêt et or, comme l'application

INNOVANTE ET ÉVOLUTIVE

Le Ministère demande, la plateforme s'adapte

Tout nouveau besoin du Ministère peut devenir un module, un circuit ou une règle de la plateforme.

CE QUE LE MINISTÈRE PEUT DEMANDER

Un nouveau module
un domaine entier : chasse, faune, carbone, produits forestiers non ligneux…

Un circuit de validation
qui instruit, qui signe, dans quel ordre, avec quels délais

Une règle ou une alerte
un contrôle automatique du Code, un seuil, une échéance

Un rapport ou un indicateur
un tableau de bord, une statistique, un document PDF officiel

Un espace par autorité
DGF, DGFAP, ANPN, Douanes, directions provinciales…

Une interconnexion
un échange avec un autre système de l'État ou un partenaire

COMMENT UNE DEMANDE DEVIENT UN MODULE

1. Le besoin
exprimé par le Ministère

2. L'analyse
avec les équipes métier, au regard du Code

3. Le module
développé et testé automatiquement

4. La mise en ligne
par mise à jour, sans interruption ni perte de données

Modulaire
chaque domaine s'ajoute au socle

Scalable
la capacité grandit avec les usagers

Paramétrable
référentiels modifiables sans réécrire

Sans rupture
29 modules livrés, aucun arrêt

PROCHAINES ÉTAPES

Du pilote au déploiement national

1 **Publication sur Google Play**
installation officielle, sans avertissement, mises à jour automatiques.

2 **Pilote dans une province**
formation des agents, des entreprises et des services provinciaux.

3 **Audit de sécurité**
conformité OWASP Top 10, double authentification, test d'intrusion indépendant.

4 **Hébergement définitif**
serveur choisi par le Ministère et copie de sauvegarde hors site.

5 **Un espace par autorité**
DGF, DGFAP, DGE, ANPN, Douanes, directions provinciales.

6 **Mesure enrichie**
capteur de profondeur et modèle d'IA entraîné sur les arbres du Gabon.

Questions fréquentes

Où sont hébergées les données ?

Pendant le pilote, dans un centre de données en France (Union européenne). La plateforme peut être réinstallée sur tout serveur choisi par le Ministère, y compris au Gabon.

À qui appartiennent les données ?

À l'administration. Elles sont stockées dans une base de données standard : un export complet est possible à tout moment.

Que se passe-t-il en cas de panne ?

La base est sauvegardée chaque nuit et conservée 14 jours ; la plateforme se réinstalle en une seule commande. Une copie hors site est prévue.

Qui voit quoi ?

Chacun ne voit que son espace : une entreprise ses propres données, le Ministère l'ensemble. 575 tentatives d'accès croisés n'ont rien révélé.

Et sans réseau en forêt ?

L'application Android enregistre tout hors ligne et envoie dès que le réseau revient ; le site web est allégé pour les connexions lentes.

Dépend-on de services extérieurs ?

Pour reconnaître les plantes et situer une essence, la plateforme interroge des bases mondiales ouvertes, puis garde leurs réponses et chaque espèce identifiée : sa mémoire locale grandit et elle dépend moins d'eux à chaque usage.

Questions fréquentes

Un document produit a-t-il une valeur légale ?

Chaque PDF cite sa base légale et sa date. La signature électronique et l'authentification des documents sont à valider avec le Ministère.

Un téléphone perdu ou un agent qui part ?

Le compte est suspendu en un clic par l'entreprise ou le Ministère : l'accès est coupé aussitôt, l'historique reste.

Quels appareils faut-il ?

Un ordinateur avec un navigateur pour le web ; un téléphone Android pour le terrain. Aucun matériel spécifique hors plaques QR.

Comment les utilisateurs sont-ils formés ?

Formation par province pendant le pilote et un guide d'utilisation par rôle ; l'interface est entièrement en français.

Comment mesurer le succès du pilote ?

À définir ensemble : part des déclarations traitées en ligne, délais de décision, grumes tracées de bout en bout, anomalies détectées.

Peut-on la relier à d'autres systèmes ?

Oui : l'API est ouverte et documentée en ligne ; toute administration ou tout partenaire autorisé peut l'utiliser, et une API externe peut y être branchée.

DANS L'APPLICATION · À PROPOS

Green Leaves Gabon, l'équipe derrière la plateforme



EN BREF

L'écran « À propos & FAQ » dit qui a conçu l'application et permet de joindre l'équipe.

1. **Le logo Green Leaves** — l'équipe qui a conçu et développé la plateforme est mise en avant.
2. **Conçu et développé par** — Green Leaves Gabon, pour le Ministère des Eaux et Forêts.
3. **Sabine Anotho** — directrice générale (CEO) ; un appui sur le numéro lance l'appel.
4. **Sidibe Moctar** — responsable du projet : conception, développement et direction technique.
5. **Appel direct** — 077 52 37 17 et 077 72 44 99, depuis l'application.
6. **Accès à la plateforme** — l'application web, en un appui.

ANNEXE · GLOSSAIRE

Le glossaire, aussi dans l'application





Pour tous les rôles

Profil › « Glossaire & sigles » : Ministère, entreprise, agent de terrain, coopérative.

Les parcours en images

La vie d'une grume, le circuit d'un dossier, chantier ou projet ouvert.

Les sigles, avec recherche

Parties prenantes, titres, documents, référentiels internationaux, termes de l'application — même sans accents.

Titres, référentiels internationaux et technologie

TITRES ET AMÉNAGEMENT

CFAD	Concession Forestière sous Aménagement Durable — 50 000 à 200 000 ha (art. 94-97)
PFA	Permis Forestier Associé — réservé aux nationaux
PGG	Permis de Gré à Gré — nationaux, 50 pieds au plus (art. 95)
FC	Forêt Communautaire — gérée par une communauté villageoise
UFA / UFG	Unité Forestière d'Aménagement / de Gestion
PA / PG	Plan d'Aménagement (rotation ≥ 20 ans, DME) / Plan de Gestion
PAO	Plan Annuel d'Opérations — la récolte de l'année (art. 45 / 121)
AAC	Assiette Annuelle de Coupe — la parcelle de l'année, ouverte 3 ans (art. 121)

RÉFÉRENTIELS INTERNATIONAUX

RDUE / EUDR	Règlement (UE) 2023/1115 contre la déforestation — diligence raisonnée
CITES	Convention sur le commerce international des espèces menacées
FSC · PAFC	Certifications de gestion durable des forêts
OLB / TLV	Schémas de vérification de l'origine et de la légalité du bois
CLPE	Consentement libre, préalable et éclairé des communautés

TERMES TECHNIQUES

API	Interface qui permet à d'autres systèmes d'échanger des données avec la plateforme
GFW · RADD	Global Forest Watch · alertes de déforestation détectées par radar
WDPA · UICN	Base mondiale des aires protégées · Union internationale pour la conservation de la nature
QR · GPS · IA	Code lisible par le téléphone · position par satellite · intelligence artificielle

Documents, fiscalité et notions

DOCUMENTS ET MESURES

DF10	Carnet de chantier — registre des arbres abattus, rempli automatiquement (art. 49)
DME	Diamètre Minimum d'Exploitabilité — seuil d'abattage par essence (art. 124)
DBH	Diamètre à hauteur de poitrine, mesuré à 1,30 m
CAE	Certificat Annuel d'Exploitation d'une forêt communautaire
CPAET	Convention Provisoire d'Aménagement-Exploitation-Transformation (art. 106–109)
CCC	Cahier des Clauses Contractuelles — lien entre titre et communauté (art. 251)
FDL	Fonds de Développement Local — contribution aux communautés par m^3

DOCUMENTS ET MESURES (SUITE)

CGSP	Comité de Gestion et de Suivi des Projets — répartit le FDL
EIE	Étude d'Impact Environnemental (loi 007/2014)
PPF	Plan de Protection de la Faune — obligatoire en concession
PI / PDI	Plan d'Industrialisation / de Développement Industriel (art. 226)
PSG	Plan Simple de Gestion d'une forêt communautaire
PV	Procès-verbal de contrôle
art.	Article du Code forestier — loi n° 016/01 du 31 décembre 2001

Merci

Application web · foresterie-app.greenleaves.ga

Application Android · greenleaves.ga/app/foresterie.apk

L'ÉQUIPE · GREEN LEAVES GABON

Sabine Anotho
Directrice générale (CEO)
Tél. 077 52 37 17

Sidibe Moctar
Responsable du projet · conception, développement et direction technique
Tél. 077 72 44 99

Web
Ouvrir l'application web

Android
Télécharger l'application